

domiólisis, son el ejercicio sostenido de leve o moderada intensidad, ayuno o infecciones.

El dolor muscular no se acompaña de contracción y aparece después del ejercicio y, por lo tanto, no le es útil a la persona afectada para evitar el daño muscular.

Esto se explica porque los ácidos grasos constituyen el principal combustible para la generación de energía en la actividad física ligera o moderada sostenida, y ante la deficiencia de esta enzima no pueden ser utilizados. El ayuno desencadena los síntomas porque reduce las reservas de glucógeno muscular y por lo tanto la disponibilidad de éste como combustible alternativo a los ácidos grasos cuando éstos no pueden ser utilizados.

La respuesta del ácido láctico y el amonio al ejercicio en este defecto enzimático es normal.

La histología muscular es normal en la mayoría de los casos. Se puede encontrar incremento de lípidos intracelulares, con microscopía electrónica, pero esto es infrecuente y por lo tanto de escaso valor diagnóstico.

La confirmación diagnóstica requiere el uso de técnicas bioquímicas para determinar los niveles de CPT II en el tejido muscular.

Además, en casos con alta sospecha clínica se puede confirmar el diagnóstico por técnicas de biología molecular que detectan mutaciones en el gen CPT II.

La dieta con predominio de hidratos de carbono mejora la tolerancia al ejercicio.

Los defectos de la oxidación de los ácidos grasos con mayor frecuencia se manifiestan en la niñez con cardiomiopatía, hipoglucemia, episodios de tipo Reye y muerte súbita, pero raramente pueden presentarse con rabdomiólisis en niños y adultos.

Trastornos con debilidad muscular fija

Tanto las glucogenosis como los defectos de utilización de los lípidos pueden presentarse con debilidad muscular permanente, más o menos progresiva y a cualquier edad.

En estos casos no se comprende claramente el mecanismo por el cual el defecto metabólico se traduce en debilidad y atrofia muscular.

En el [cuadro 11-6](#) se enumeran las enfermedades que se manifiestan con debilidad permanente y las deficiencias enzimáticas asociadas a ellas.

Enfermedad de Pompe

La glucogenosis más representativa de este grupo es la causada por deficiencia de α -glucosidasa. Se presenta de tres formas:

- generalizada infantil
- juvenil
- del adulto.

La forma generalizada infantil es la clásica enfermedad de Pompe que cursa con falla cardíaca y muerte antes de los 2 años.

Las formas juvenil y del adulto se manifiestan con compromiso muscular exclusivo, predominantes en los músculos proximales y son característicos en los músculos respiratorios. Las formas de inicio en el adulto suelen ser más leves.

La electromiografía evidencia signos miopáticos y descargas miotónicas en los músculos proximales, en particular los paraespinales.

La CK puede estar aumentada, pero por lo general en grado leve en las formas del adulto.

La histología suele revelar depósitos de glucógeno en las tinciones con ácido peryódico de Schiff (PAS) y en la microscopía electrónica, pero no en todos los casos.

El diagnóstico se confirma con la determinación de la actividad de α -glucosidasa en linfocitos o tejido muscular.

El tratamiento de reemplazo con enzima recombinante es el único disponible con resultados favorables.

Deficiencia primaria de carnitina

Entre los trastornos de la utilización de lípidos que se manifiestan con debilidad fija, la deficiencia primaria de carnitina es el trastorno paradigmático.

Se debe a una deficiencia del sistema de transporte de carnitina en la membrana mitocondrial. La carnitina es esencial para el transporte de ácidos grasos a través de la membrana mitocondrial para su oxidación.

Se caracteriza primariamente por cardiomiopatía y encefalopatía y, en algunos casos, debilidad muscular.

Histológicamente se destaca la acumulación de lípidos en el sarcoplasma. El diagnóstico se confirma con la detección de mutaciones en el gen codificante del transportador de carnitina localizado en el cromosoma 5q31.

Esta enfermedad responde notablemente a la suplementación con L-carnitina.

Debe diferenciarse de la deficiencia secundaria de carnitina que ocurre por diversas causas.

Cuadro 11-6. Enfermedades que presentan debilidad permanente o fija y defectos enzimáticos asociados

Sustrato	Entidad	Deficiencia enzimática
Hidratos de carbono	Enfermedad de Pompe (glucogenosis II) Glucogenosis III Glucogenosis IV (enfermedad con cuerpos de poliglucosano) Glucogenosis XII	α -glucosidasa (maltasa ácida) Desramificante Ramificante Aldolasa A
Lípidos	Deficiencia primaria de carnitina Deficiencia de deshidrogenasas de ácidos grasos Aciduria glutárica II Enfermedad de Chanarin (depósito multitisular de triglicéridos)	Transportador de carnitina Deshidrogenasa de acil-CoA de cadena media Deshidrogenasa de acil-CoA de cadena corta Múltiples deshidrogenasas Desconocida

Trastornos de la fosforilación oxidativa (OXFOS)

Los defectos en la fosforilación oxidativa mitocondrial se manifiestan con síndromes musculares aislados, con síndromes encefalomiopáticos o con síndromes no neuromusculares (cardiomiopatía, pancitopenia, acidosis tubular renal, diarrea, insuficiencia hepática y endocrinopatías). En esta sección se describen las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el tratamiento de los síndromes que afectan el músculo esquelético.

Los síndromes miopáticos aislados son poco frecuentes considerando el total de síndromes OXFOS. Es habitual referirse a las enfermedades de esta categoría como citopatías mitocondriales.

Síndromes miopáticos:

- Oftalmoplejía externa progresiva.
- Miopatía esquelética aislada.
- Síndrome de Kearns-Sayre.

Síndromes encefalomiopáticos:

- MELAS (siglas en inglés de mitochondrial encephalopathy lactic acidosis with stroke-like episodes, encefalomiopatía con acidosis láctica y episodios de tipo vascular).
- MERRF (siglas en inglés de myoclonic epilepsy and ragged-red fiber, epilepsia mioclónica con fibras rojas rasgadas).

- MNGIE (siglas en inglés de mitochondrial neurogastrointestinal encephalomyopathy, encefalopatía mioneurogastrointestinal).
- Depleción del DNA mitocondrial.

La manifestación clínica común en los síndromes de la fosforilación oxidativa con compromiso del músculo esquelético es la intolerancia al ejercicio, caracterizada por fatiga en las actividades sostenidas. Suele haber debilidad, predominantemente proximal y de grado leve.

Aunque infrecuente, puede presentarse con episodios de rabdomiólisis.

Oftalmoplejía externa progresiva (OEP)

Es una de las formas de presentación más frecuentes de los trastornos OXFOS.

Consiste en ptosis palpebral bilateral y debilidad de los músculos extraoculares. Generalmente se asocia con debilidad de las extremidades e intolerancia al ejercicio.

Suele comenzar en la adolescencia o en adultos jóvenes y es lentamente progresiva.

Síndrome de Kearns-Sayre

Se caracteriza por la tríada: OEP, retinopatía pigmentaria y defectos de conducción cardíacos. Además suele asociarse con sordera, ataxia y alteraciones del crecimiento.

En los síndromes encefalomiopáticos, las

manifestaciones distintivas son las mencionadas en su denominación. En el síndrome MELAS, los episodios de tipo ataque cerebrovascular con acidosis láctica, y en el MERRF, la epilepsia mioclónica.

El diagnóstico de los trastornos OXFOS se basa en gran medida, aunque no exclusivamente, en la histología muscular. Con la tinción tricrómica de Gomori modificada se observan fibras musculares que se tiñen irregularmente de un color rojizo, sobre todo en áreas subsarcolémicas, y que se conocen por su denominación en inglés, ragged red fibers (RRF, fibras rojas rasgadas). Las RRF pueden observarse en personas mayores de 60 años sin enfermedad muscular, en procesos desnervatorios y con el uso de antirretrovirales (zidovudina), pero en menor número que en las enfermedades OXFOS.

Además, con técnicas histoquímicas se pueden demostrar fibras deficientes en la enzima COX y fibras que se tiñen intensamente con las técnicas para la enzima succinatodeshidrogenasa (SDH).

La determinación de ácido láctico en sangre es útil porque en la mayoría de los casos se encuentra aumentado. La CK puede estar aumentada en grado leve, excepto en episodios de rabdomiólisis, que se caracterizan por incrementos mayores de 20.000 UI.

Las deficiencias enzimáticas de la fosforilación oxidativa pueden determinarse por técnicas bioquímicas en laboratorios especializados, lo que permite caracterizar el paso metabólico afectado con precisión. Para ello es necesaria una muestra de músculo fresco o congelado inmediatamente después de su extracción.

Como se mencionó, las deficiencias enzimáticas de la fosforilación oxidativa surgen por alteraciones de los genes del DNA nuclear o por alteraciones en los genes del DNA mitocondrial que codifican la síntesis de los componentes enzimáticos de la cadena respiratoria.

Por lo tanto es factible detectar mutaciones con técnicas de biología molecular, tanto en el DNA nuclear como en el mitocondrial, para arribar a un diagnóstico preciso. Las mutaciones responsables identificadas hasta el momento son numerosas y no pueden detallarse aquí.

El tratamiento de los trastornos OXFOS en la actualidad es el de las complicaciones: acidosis láctica, convulsiones y defectos de conducción cardíaca.

Se debe evitar el valproato porque puede precipitar falla hepática y convulsiones. Con anestesia general se debe tener precaución durante la recuperación por el riesgo de compromiso ventilatorio.

El tratamiento con suplementos de coenzima Q parece eficaz en los casos de deficiencia aislada de CoQ, pero los expertos lo implementan en la mayoría de los casos como tratamiento empírico.

Los programas de ejercicio aeróbico supervisados y graduales han mostrado beneficios en la tolerancia física a las actividades de la vida cotidiana y se debe enfatizar su cumplimiento a las personas con trastornos OXFOS, quienes generalmente se resisten a realizar actividades físicas porque se fatigan fácilmente, y esto incrementa sus dificultades por desacondicionamiento.

TRASTORNOS DE LA ESTRUCTURA MIOFIBRILAR (DISTROFIAS)

En esta categoría se describirán enfermedades en las que la miofibra sufre, como resultado de procesos patogénicos muy variados, necrosis con regeneración o sin ella, y finalmente reemplazo por tejido fibroadiposo. Esta característica se comprueba en el estudio histológico de la biopsia de músculo, con el cual también es posible identificar otras alteraciones específicas de las distintas enfermedades incluidas aquí.

Con la observación de fibras necróticas y regeneradas en la biopsia, en personas con enfermedades musculares progresivas y hereditarias, surgió el término distrofia muscular. En contraposición, el término miopatía por lo general se ha empleado para referirse a enfermedades musculares adquiridas o bien hereditarias, pero con características histológicas distintivas.

En muchas de estas enfermedades, sin embargo, finalmente ocurre necrosis y sustitución de las miofibras por tejido fibroadiposo.

En la actualidad, con la expansión del conocimiento de las causas y los mecanismos moleculares intervinientes en el desarrollo de las enfermedades musculares, esta distinción tiene menor valor práctico que en el pasado.

Es posible agrupar estas enfermedades en relación con la estructura de la fibra muscular primariamente afectada por el proceso patológico.

- Alteraciones del sarcolema y de la matriz extracelular.
- Alteraciones de las proteínas de la membrana nuclear y el citoesqueleto.
- Alteraciones del sarcómero.
- Alteraciones en proteínas regulatorias.

Alteraciones estructurales del sarcolema y de la matriz extracelular

En esta categoría se incluyen la mayoría de las enfermedades musculares denominadas distrofias, y a diferencia de las miotonías y parálisis periódicas que también son atribuibles a defectos en componentes de la membrana, los componentes moleculares afectados en estos trastornos tienen un papel esencial en el mantenimiento de la integridad estructural de la fibra muscular.

En algunos casos el defecto molecular es conocido, pero el mecanismo interviniente se desconoce.

Distrofinopatías

La distrofina es una proteína integrante del sarcolema que interactúa con otras moléculas para formar el complejo asociado a distrofina, y resulta fundamental para la integridad estructural de la célula muscular. La distrofina está ausente en la enfermedad de Duchenne y en cantidad reducida o de composición anormal en la enfermedad de Becker. Por lo tanto, la severidad de la enfermedad es proporcional al grado de deficiencia de distrofina.

Con el descubrimiento de la distrofina se reconoció la existencia de enfermedades musculares más leves, también causadas por la deficiencia de distrofina y formas intermedias entre las distrofias de Duchenne y de Becker.

Por lo tanto, el espectro clínico de las enfermedades musculares causadas por deficiencia de distrofina incluye:

- Enfermedad de Duchenne.
- Distrofia de Becker.
- Formas intermedias.
- Síndrome de calambres y mialgias.
- Cardiopatía dilatada.
- Mujeres portadoras sintomáticas.
- HiperCKemia asintomática.

Las distrofias musculares por deficiencia de distrofina son las enfermedades musculares hereditarias más frecuentes, con una incidencia mundial de un caso cada 3.500 varones nacidos para la enfermedad de Duchenne (DMD) y de aproximadamente un caso cada 30.000 varones nacidos para la enfermedad de Becker.

La enfermedad de Duchenne se manifiesta clínicamente a los 2 o 3 años de edad con dificultades para correr y subir escaleras. Cuando los niños afectados tienen que pararse desde el piso

utilizan los brazos para empujarse hacia arriba, éste es el signo de Gowers.

La debilidad es mayor en los músculos proximales de las extremidades inferiores.

Hay hiperlordosis lumbar, retracción aquilea y marcha de pato.

La distrofia de Becker se inicia más tardíamente y la progresión es más lenta.

En ambas formas es frecuente el compromiso cardíaco y, en estadios avanzados, el de los músculos respiratorios.

Con frecuencia, los niños con DMD tienen problemas de aprendizaje.

Diagnóstico

La CK se encuentra elevada en todos los casos entre diez y veinte veces los límites normales, incluso en la etapa presintomática. Con el tiempo, los valores se reducen.

En las mujeres portadoras, la CK se encuentra aumentada en grado leve en el 50-70% de los casos.

El electrocardiograma y la ecocardiografía muestran alteraciones variables.

En la electromiografía se evidencian signos miopáticos.

La biopsia de músculo revela signos distróficos, necrosis, regeneración y fibrosis. Con técnicas inmunohistoquímicas y con inmunotransferencia Westernblot se puede comprobar ausencia de distrofina en los casos de DMD y disminución en los casos de tipo Becker.

El estudio molecular de DNA demuestra delecciones del gen de la distrofina, localizado en el cromosoma X en el sector p21, en aproximadamente el 65% de los casos. El resto de los casos se deben a mutaciones puntuales o duplicaciones. Las técnicas utilizadas para detectar cada tipo de alteración son diferentes y no todas están disponibles en cada laboratorio especializado.

Evolución natural

En la DMD la capacidad ambulatoria se pierde en general a los 12 años de edad.

En la enfermedad de Becker la capacidad ambulatoria se preserva más tiempo.

Las complicaciones respiratorias y cardíacas determinan en gran medida la supervivencia.

Tratamiento

El tratamiento con corticosteroides ha demos-

trado un efecto beneficioso en la fuerza, la función ventilatoria y la preservación de la capacidad ambulatoria. Se usan tanto la prednisona como el deflazacort en diferentes regímenes. Como contrapartida, los efectos secundarios limitan su uso continuado en algunos casos.

Los cuidados kinésicos son muy importantes para evitar las complicaciones respiratorias y las deformidades posturales que causa la inmovilidad prolongada.

En la actualidad hay expectativas con relación a la utilización de estrategias de tratamiento que modifican la expresión génica con el fin de incrementar la producción de distrofina.

Sarcogluconopatías

Las alteraciones en la síntesis de sarcogluconos causan inestabilidad estructural del sarcolema y predisponen al desarrollo de debilidad y atrofia, sobre todo de los músculos proximales de las extremidades.

Por lo general se manifiesta con dificultades para correr y subir escaleras. Los músculos más afectados son los de la cadera y los muslos, también puede haber compromiso de los dorsiflexores de los pies.

Las mutaciones en los genes respectivos de cada una de estas moléculas causan una forma de distrofia muscular de cinturas clínicamente superponible al provocado por las otras. La nomenclatura actual las considera distrofias de cinturas de tipo 2c (sarcoglucono γ), 2d (sarcoglucono α), 2e (sarcoglucono β) y 2f (sarcoglucono δ).

La edad de comienzo de los síntomas varía desde la niñez hasta la edad adulta. La gravedad clínica es muy variable, en gran medida está relacionada con la edad de inicio, y resulta más grave en los casos infantiles. Es frecuente la hipertrofia de las pantorrillas. En los casos que evolucionan más rápidamente se produce insuficiencia ventilatoria. El compromiso cardíaco es particularmente grave en los casos de deficiencia del sarcoglucono δ , pero puede ocurrir en otras deficiencias.

La CK se encuentra elevada en la mayoría de los casos más de diez veces por encima de los valores normales.

La biopsia de músculo evidencia cambios distróficos, con necrosis, regeneración y sustitución por tejido adiposo. En la inmunohistoquímica se puede identificar el sarcoglucono deficiente. Las técnicas moleculares permiten detectar las mutaciones en los genes correspondientes.

Las mutaciones de los genes de sarcogluconos se expresan en forma recesiva.

El pronóstico de las sarcogluconopatías es muy variable.

Disferlinopatía

La disferlina es una proteína integrante del sarcolema involucrada en mecanismos de reparación y mantenimiento del sarcolema.

Las mutaciones en el gen codificante de disferlina en el cromosoma 2 causan dos cuadros clínicos principales:

- Distrofia de cinturas 2b.
- Miopatía distal de Miyoshi ([fig. 11-14](#)).

Las mutaciones en el gen de disferlina se expresan sólo en el estado homocigoto y por lo tanto la herencia es autosómica recesiva.

La distrofia de cinturas 2b se caracteriza por debilidad muscular proximal y puede iniciarse desde la niñez hasta la edad adulta temprana.

La miopatía de Miyoshi comienza con debilidad y atrofia de los músculos del compartimiento posterior de las piernas (soleo y gemelos) en la niñez, la adolescencia o la adultez temprana. El síntoma más temprano es la imposibilidad de saltar o caminar en puntas de pies. La progresión es lenta y, si bien con el tiempo se agrega debilidad proximal de las extremidades inferiores y superiores, por lo general no conduce a la pérdida de la ambulación. Sólo en un tercio de los casos las personas afectadas llegan a necesitar una silla de ruedas.

En la mayoría de los casos la CK se incrementa, por lo general más de diez veces el límite normal.

En una misma familia pueden ocurrir casos con un fenotipo de miopatía distal y otros con un fenotipo de distrofia de cinturas. Los mecanismos responsables de estas variantes fenotípicas de la misma mutación no se conocen.

El diagnóstico se puede confirmar con la detección de disferlina en músculo (inmunohistoquímica o inmunoblot) o en leucocitos (inmunoblot). Debe tenerse en cuenta que con las técnicas de detección en la biopsia de músculo la expresión de disferlina puede estar reducida debido a la ausencia de otras proteínas con las cuales se asocia. En estos casos la deficiencia es secundaria y por lo tanto no es diagnóstica de disferlinopatía. En tales circunstancias se debe determinar la secuencia del gen codificante con técnicas moleculares para establecer la presencia de mutaciones.

Caveolinopatías

La caveolina es una proteína presente en inva-



Fig. 11-14. Atrofia y reemplazo adiposo de los músculos del compartimiento posterior de las piernas en la miopatía de Miyoshi.

ginaciones poco profundas del sarcolema (caveolas), y se cree que está vinculada con procesos de transducción de señales.

Su deficiencia causa varios fenotipos clínicos:

- Distrofia de cinturas 1c.
- Miopatía distal del compartimiento anterior de las piernas.
- Enfermedad de los músculos ondulantes (rippling muscle disease).
- HiperCKemia asintomática.

Puede haber características clínicas de varios tipos en la misma persona y variabilidad fenotípica en la misma familia.

La distrofia de cinturas es un cuadro leve de inicio a cualquier edad y poco o nada progresivo.

La enfermedad con músculos ondulantes se caracteriza por comienzo en la niñez, con rigidez muscular que impide realizar movimientos bruscos. El nombre se debe a la ocurrencia de contracciones musculares que se propagan transversalmente, más fáciles de observar en el cuádriceps tras un estiramiento brusco o la percusión. Las personas afectadas tienen una marcha peculiar, caminan en puntas de pie, y la mayoría tienen niveles de CK elevados en sangre.

Con el electromiograma se detectan signos miopáticos. Las contracciones musculares espontáneas no se acompañan del fenómeno miotónico eléctrico que distingue a los síndromes miotónicos.

En algunas personas la debilidad de los músculos dorsiflexores de los pies es la única manifestación y en otros sólo hay elevación de CK en sangre sin síntomas.

El diagnóstico se puede confirmar con detección de caveolina por técnicas inmunohistoquímicas en músculo y la determinación de la secuencia del gen con técnicas de biología molecular. Las mutaciones causales se expresan en forma heterocigota y por lo tanto su herencia es dominante.

Una proporción de los casos reportados se debe a mutaciones nuevas y no hay otros familiares afectados.

El fenómeno de rippling se ha descrito en asociación con miastenia grave, en estos casos se cree que estaría vinculado con mecanismos inmunopatogénicos.

Deficiencia de merosina

Merosina o laminina $\alpha 2$ es una molécula constitutiva de la membrana basal muscular y está vinculada con el anclaje del citoesqueleto de la miofibra a la matriz extracelular.

La deficiencia de laminina caracteriza a una distrofia muscular congénita (DMC) con hipotonía desde el nacimiento, retardo en el desarrollo motor, artrogriposis (retracción de las articulaciones) y debilidad muscular progresiva. No incluye alteraciones intelectuales pero en la resonancia magnética de cerebro se comprueban alteraciones de la sustancia blanca hemisférica.

Alteraciones del colágeno VI

La deficiencia de colágeno tipo VI, un componente de la matriz extracelular muscular, es responsable de dos fenotipos con compromiso muscular:

- Distrofia muscular de Ullrich.
- Miopatía de Bethlem.

La DMC tipo Ullrich es clínicamente similar a la distrofia con deficiencia de merosina, pero con mejor pronóstico.

La miopatía de Bethlem es una miopatía hereditaria autosómica dominante que se manifiesta en la niñez con hiperlaxitud articular y artrogriposis. Las retracciones articulares se reducen en muchos casos de manera espontánea. En la edad adulta se desarrolla una debilidad proximal len-

tamente progresiva que en una proporción menor de casos provoca la pérdida de la capacidad ambulatoria.

En ambas hay signos miopáticos en la histología muscular y la electromiografía, pero no signos distintivos.

El diagnóstico de certeza requiere demostrar mutaciones en el gen codificante del colágeno VI.

Otras distrofias musculares congénitas

Existen otros síndromes clínicos patológicos de distrofia muscular como la DMC tipo Fukuyama, la DMC Walker-Warburg y la DMC músculo-ojo-cerebro. En todas hay prominentes alteraciones del sistema nervioso central.

Alteraciones en las proteínas de la membrana nuclear

Emerinopatía

La emerina es una proteína de la membrana nuclear cuya deficiencia determina un fenotipo muscular característico, consistente en debilidad humeroperoneal, retracciones articulares (codos, aquilianas, cuello) y defectos de la conducción auriculoventricular (fig. 11-15).

Esta tríada sintomática constituye la distrofia de Emery-Dreifuss, que se manifiesta sólo en varones, comienza en la niñez y se transmite en forma recesiva ligada al cromosoma X.

Ocasionalmente, las portadoras pueden presentar síntomas leves o trastornos de la conducción auriculoventricular.

La deficiencia de emerina se puede comprobar por inmunohistoquímica en la biopsia de músculo o en otros tipos celulares. Incluso en las portadoras, quienes presentan un patrón en mosaico, con células que la expresan y otras que no.

Las mutaciones en el gen codificante (STA) en el cromosoma X se pueden demostrar con técnicas moleculares.

Las alteraciones del ritmo cardíaco son la causa habitual de muerte; por lo tanto, la monitorización periódica y la prevención de las complicaciones es de gran importancia en estas personas.

Laminopatías

Las láminas A y C son proteínas integrantes de la membrana nuclear. Sus funciones no se cono-

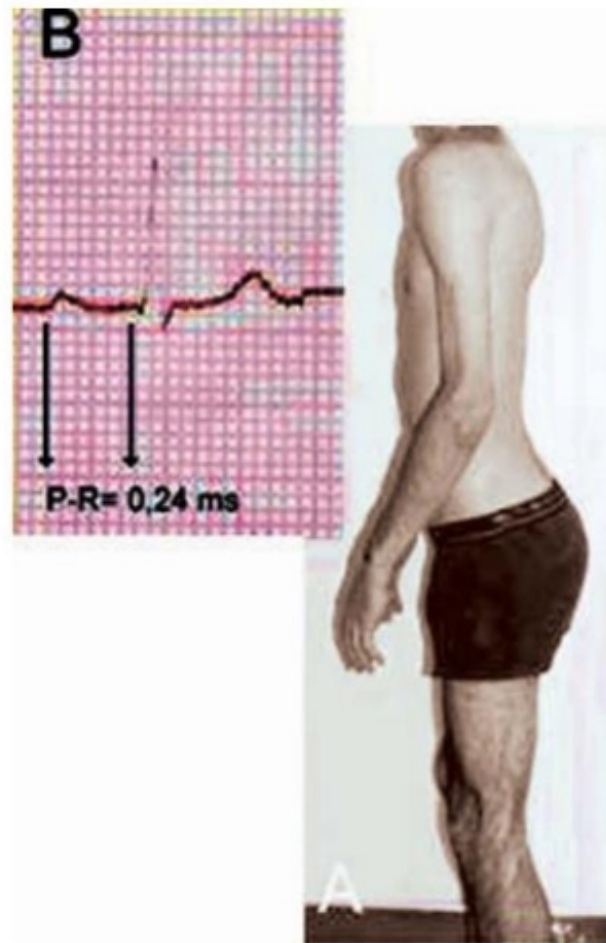


Fig. 11-15 Distrofia de Emery Dreifuss. A. Limitación de la extensión de los codos. B. Retardo de la conducción AV.

cen bien y son un tema de investigación muy activa.

Las mutaciones en el gen codificante determinan múltiples fenotipos que pueden superponerse en la misma persona, e incluyen:

- Distrofia muscular de Emery-Dreifuss AD.
- Distrofia de cinturas 1B.
- Miocardiopatía con defectos de conducción cardíaca.
- Displasia mandibuloacral.
- Lipodistrofia de tipo Dunnigan.
- Neuropatía de Charcot-Marie-Tooth tipo II.
- Progeria.

El fenotipo de Emery-Dreifuss no se diferencia del causado por deficiencia de emerina.

La distrofia de cinturas tipo 1B se caracteriza por debilidad proximal de grado leve, de inicio en la niñez o edad adulta y lentamente progresiva.

La miocardiopatía con defectos de conducción auriculoventricular es una causa importante de mortalidad y puede prevenirse con el uso de marcapasos, cardiodesfibriladores o incluso trasplante cardíaco. Aun así, la mortalidad es elevada.

Las enzimas musculares pueden estar aumentadas o tener niveles normales.

La electromiografía contribuye a reconocer los rasgos miopáticos en las fases iniciales del diagnóstico, o los defectos de la conducción nerviosa cuando se asocia neuropatía periférica.

La biopsia de músculo no revela alteraciones diagnósticas y la inmunohistoquímica, a diferencia de la deficiencia de emerina, no es de utilidad para detectar deficiencia de láminas A/C.

Es necesario el estudio molecular para identificar mutaciones en el gen LMNA.

Las mutaciones se expresan en estado heterocigota y se transmiten por herencia dominante.

Alteraciones en las proteínas sarcoméricas

Calpaína

La calpaína es una proteasa que interactúa con la titina.

La deficiencia determina un cuadro de debilidad muscular progresiva que puede comenzar por los músculos de la cintura pelviana o la cintura escapular. La mayoría de los casos se manifiestan entre los 8 y 15 años de edad, pero puede comenzar a edad más avanzada.

Característicamente se debilitan más los músculos abductores de la cadera que los abductores, pero existe gran variabilidad clínica. Es infrecuente observar hipertrofia muscular.

El compromiso de los músculos respiratorios es frecuente.

Los niveles de CK en sangre están aumentados en la mayoría de los casos más de diez veces el límite normal.

La electromiografía evidencia alteraciones miopáticas inespecíficas y la histología muscular, signos distróficos.

Se puede determinar si existe deficiencia de calpaína con la técnica de inmunoblot en una muestra de músculo congelado. Se debe reconocer que pueden ocurrir deficiencias secundarias a las de otras proteínas y que en algunos casos la cantidad de enzima puede ser normal pero su función, deficiente.

Por lo tanto, el diagnóstico definitivo demanda la detección de mutaciones en el gen CAP3.

Titinopatía

La titina es una proteína gigante que forma un tercer filamento en el sarcómero. Tiene funcio-

nes estructurales y regulatorias del mecanismo contráctil e interactúa con varias proteínas.

Las mutaciones en el gen codificante determinan dos fenotipos musculares esqueléticos:

- Miopatía tibial finlandesa.
- Distrofia de cinturas 2J.

La miopatía distal anterior descrita por Udd es frecuente en Finlandia pero se ha descrito en otros países. Se caracteriza por debilidad de los músculos del compartimiento anterior de las piernas (tibial anterior y extensor del primer dedo del pie), de inicio en la tercera o cuarta década, y se transmite por herencia autosómica dominante.

La progresión es lenta y por lo general no limita la ambulación.

La distrofia de cinturas 2J se caracteriza por debilidad predominantemente proximal, aunque existe compromiso de músculos distales y ocurre en personas homocigotas para mutaciones en el gen de titina. La discapacidad resultante es mayor con peor pronóstico funcional.

Esto demuestra una clara influencia de la dosis génica (heterocigota contra homocigota) en la expresión clínica.

Además, las deficiencias de titina se pueden manifestar con cardiomiopatía hipertrófica o dilatada sin miopatía esquelética.

Miopatías por alteración en actina, nebulina, tropomiosina y miosina

La síntesis deficiente o anormal de estas proteínas sarcoméricas se manifiesta por síndromes clínicamente variables pero que comparten una característica histológica bien definida, los cuerpos nemalínicos. Estas estructuras en forma de bastoncitos de color púrpura se pueden observar claramente con la tinción tricrómica.

La miopatía nemalínica es clínicamente muy variable, pero la forma "típica" se caracteriza por comienzo en la niñez con debilidad muscular axial y proximal poco progresiva, compromiso de los músculos respiratorios, paladar ojival, facies alargada y escoliosis. Algunos casos comienzan precozmente y son más graves, y otros comienzan en la edad adulta y los síntomas son leves.

Las causas más frecuentes son las mutaciones en el gen de nebulina, con herencia recesiva. Menos habituales son las mutaciones en el gen ACTA1 (actina), de transmisión dominante, y el de una de las tropomiosinas, recesivo.

Las mutaciones en el gen codificante de la

miosina lenta determinan otro síndrome histopatológicamente caracterizado por estructuras conocidas como "cuerpos hialinos".

En todos los casos las alteraciones histológicas reflejan acumulación de proteínas anormales con desorganización sarcomérica.

Miopatías por alteración en desmina, α -B cristalina, miotilina, ZASP y GNE

Las mutaciones en los genes codificantes de estas proteínas conducen a la acumulación anormal de estas y otras proteínas en forma desorganizada, con alteración de la arquitectura sarcomérica. Estos acúmulos proteicos anormales suelen acompañarse con vacuolas citoplasmáticas.

La desorganización sarcomérica que ocasionan estos depósitos ha dado lugar a la denominación de miopatías miofibrilares para este grupo clínicamente heterogéneo.

Generalmente se trata de miopatías de inicio en la edad adulta, con afectación de músculos proximales y distales, compromisos cardíaco y respiratorio prominentes en un alto porcentaje y transmisión autosómica dominante.

Existen además muchos casos de miopatías miofibrilares en los que no se han detectado mutaciones en los genes codificantes de estas proteínas.

Como se ha mencionado para otras entidades definidas molecularmente, en el caso de las proteínas sarcoméricas también se observa heterogeneidad clínica. Las mutaciones en el gen de la miotilina se han descrito en casos con distrofia de cinturas autosómica dominante (tipo 1A), y las mutaciones en la proteína ZASP se han detectado recientemente en una de las primeras familias descritas con miopatía distal de inicio en la edad adulta (Markesbery-Griggs) y herencia dominante.

Las mutaciones en el gen de la enzima GNE son responsables de dos fenotipos clínicos: la miopatía hereditaria con cuerpos de inclusión caracterizada por debilidad proximal y distal con preservación del cuádriceps, vacuolas delineadas con inclusiones filamentosas intracitoplasmáticas semejantes a las que se observan en la miositis con cuerpos de inclusión esporádica y herencia autosómica recesiva.

El segundo fenotipo se caracteriza por miopatía distal que compromete los músculos de las piernas en forma simétrica, se manifiesta en la niñez o en la adolescencia, tiene las características vacuolas en el examen histológico y se transmite de modo recesivo.

Alteraciones en las proteínas del retículo sarcoplasmático

Miopatía con central cores, miopatía con multiminicores e hipertermia maligna

Las dos primeras entidades se definieron en el pasado por sus rasgos histológicos característicos. Sin embargo, la expresión clínica es heterogénea.

La característica histológica que las define es la presencia de áreas en el centro de la fibra muscular (central cores) o múltiples y pequeñas en todo el sarcoplasma (multiminicores), que no se tiñen con las técnicas que revelan actividad oxidativa mitocondrial. En estas zonas carentes de mitocondrias, con la microscopía electrónica se puede observar desorganización de la estructura sarcomérica.

Clínicamente se manifiestan con debilidad e hipotonía desde el nacimiento, con retraso en la adquisición de las pautas motoras, pero poco progresivas y por ello son consideradas miopatías congénitas.

La hipertermia maligna se caracteriza por susceptibilidad a los anestésicos inhalatorios, en particular si se usan con relajantes musculares de tipo despolarizante. Éstos pueden provocar un estado de hiperactividad muscular causado por la liberación masiva de calcio desde el retículo sarcoplasmático. Este estado provoca hipertermia grave acompañada de acidosis láctica, y la mortalidad es elevada. Para abolir este estado se usa el dantroleno intravenoso.

El defecto molecular responsable en las tres entidades depende de mutaciones en el gen RYR1, codificante de los canales del calcio del retículo sarcoplasmático denominados receptores de rianodina.

Distrofia muscular congénita con rigidez de la columna vertebral

Algunos síndromes clínicos con multiminicores en la biopsia y un tipo de distrofia muscular congénita caracterizada por compromiso grave de la mecánica ventilatoria y retracción, con deformidad de la columna vertebral, se deben a mutaciones en el gen codificante de una selenoproteína (selenoproteína N1) que se localiza en el retículo sarcoplasmático y cuya función no se conoce.

Miopatías con mecanismo no establecido

Distrofia facioescapulohumeral

La distrofia facioescapulohumeral es la tercera enfermedad muscular hereditaria en frecuencia.

Se expresa clínicamente por debilidad de los músculos faciales, cuello y los de la cintura escapular. El compromiso de los primeros puede impedir la oclusión palpebral completa y la debilidad de los fijadores de la escápula se manifiesta por el signo de la escápula alada y causa limitación en los movimientos de elevación de los brazos.

Generalmente, la debilidad y la atrofia muscular son asimétricas. Los bíceps suelen atrofiarse pero los deltoides se preservan, por lo que dan una apariencia característica.

Con la progresión se comprometen los músculos abdominales y de los miembros inferiores.

El grado de discapacidad es muy variable, incluso en individuos de la misma familia. En general, el comienzo en la niñez implica una progresión más rápida con pérdida de la capacidad ambulatoria en la edad adulta. En el otro extremo clínico puede haber personas que a lo largo de su vida no perciben dificultad alguna, pero incluso en estos casos pueden detectarse signos clínicos en un examen neurológico.

La electromiografía y la histología del músculo revelan signos miopáticos, pero no aportan hallazgos distintivos.

El diagnóstico basado en elementos clínicos es claro en la mayoría de los casos, pero se puede confirmar con el estudio molecular. Esto adquiere relevancia para el consejo genético.

El defecto molecular es una delección de un segmento del cromosoma 4q35 que contiene una secuencia de elementos repetitivos denominada D4Z4. En las personas afectadas esta secuencia tiene diez repeticiones o menos, mientras que en personas sin enfermedad, entre once y cien. El defecto se transmite por herencia autosómica dominante. Una proporción de los casos surge por mutaciones nuevas.

La incidencia de cardiopatía es baja y el compromiso de los músculos respiratorios es leve a moderado.

No existen intervenciones terapéuticas beneficiosas para controlar el curso de la enfermedad. Algunas medidas quirúrgicas, como la fijación de las escápulas al tórax o la corrección de deformidades espinales, pueden contribuir a mejorar la capacidad funcional y la independencia en las actividades cotidianas.

Miopatía de Welander

La miopatía de Welander se limita geográficamente a Suecia y a otros países nórdicos.

Se caracteriza por debilidad de los músculos distales de la extremidad superior que se inicia en los extensores de los dedos. Se manifiesta en la edad adulta, por lo general después de los 30 años, y progresa con lentitud hacia los miembros inferiores, pero raramente al punto de impedir la ambulación.

En la electromiografía y la biopsia se demuestran signos miopáticos. En la biopsia se caracteriza por la presencia de vacuolas intracelulares.

Se hereda de modo autosómico dominante pero el defecto molecular se desconoce.

Distrofia oculofaríngea

La distrofia oculofaríngea es una miopatía que compromete los músculos elevadores de los párpados, por lo que se provoca ptosis que comienza generalmente después de los 60 años.

Luego aparecen paresia oculomotora y disfagia. Puede ocurrir debilidad proximal de grado leve.

Los síntomas son progresivos y en particular la disfagia puede llevar a la inanición o a complicaciones respiratorias por aspiración.

En la biopsia se demuestran vacuolas y con la microscopía electrónica, cúmulos de tubulofilamentos de 18 a 22 nm.

El defecto molecular es una expansión en la cadena de una glucoproteína transportadora del plasma.

El mecanismo por el cual se desarrolla la miopatía no se conoce.

MIOPATÍAS INFLAMATORIAS

Miopatías inflamatorias idiopáticas

Esta denominación incluye enfermedades musculares en las que se encuentran infiltrados inflamatorios en el tejido muscular como rasgo principal y determinante de la expresión de la enfermedad y no se identifica un agente infeccioso causal.

Las entidades más conocidas comprendidas en esta categoría son la dermatomiositis, la polimiositis y la miositis con cuerpos de inclusión.

Otras entidades menos frecuentes son la polimiositis eosinofílica, la miositis granulomatosa, la miositis sarcoidea, la enfermedad de Behçet, la fascitis eosinofílica y la miositis focal.

La frecuencia de las miopatías inflamatorias no se conoce con precisión. Algunas estimaciones indican una prevalencia de un caso cada 100.000 personas.

En personas mayores de 50 años la miopatía inflamatoria más frecuente es la miositis con cuerpos de inclusión que tendría una prevalencia de 4,9 por millón de personas en Holanda o de 8,2 por millón en Australia.

Dermatomiositis

La dermatomiositis se caracteriza por debilidad muscular proximal, precedida o acompañada por signos cutáneos característicos.

Esta enfermedad ocurre en niños y adultos. Es más común en las mujeres en todas las edades.

Los signos cutáneos incluyen la coloración eritematoviolácea "eritema heliotropo" y edema palpebral, el eritema fotosensible en la cara, parte superior del tórax y espalda, pápulas eritematoescamosas sobre la superficie dorsal de las articulaciones interfalángicas de las manos, "signo de Gottron", y dilatación de los capilares en la base de las uñas.

La debilidad se desarrolla en semanas y compromete principalmente los músculos proximales de las extremidades, los extensores y flexores del cuello y, en ocasiones los músculos de la deglución. El impacto funcional de esto se refleja en una incapacidad para pararse desde asientos bajos, para subir escaleras y para elevar los brazos.

Puede presentarse clínicamente con síntomas cutáneos sin debilidad, en estos casos se denomina dermatomiositis amiopática.

La sensibilidad y los reflejos tendinosos no sufren alteraciones.

En los niños puede comenzar con fiebre, malestar general y mialgias, y a los síntomas cutáneo-musculares puede asociarse calcificación del tejido subcutáneo, que se manifiesta por nódulos dolorosos en superficies extensoras y puntos de presión, principalmente.

Puede haber manifestaciones gastrointestinales, y es la más seria la vasculitis de la pared intestinal con perforación, más habitual en niños que en adultos. La vasculitis puede afectar otros órganos como la retina, el riñón y los pulmones.

Puede ocurrir compromiso cardíaco con arritmias y miocarditis, y enfermedad pulmonar intersticial.

La artralgia y la artritis son comunes.

La CK (también aldolasa y transaminasas) por general está aumentada, pero puede ser normal, en particular en los casos sin debilidad muscular.

La electromiografía evidencia actividad

espontánea en forma de fibrilaciones y ondas agudas. Éstas ocurren por la separación de segmentos de la fibra muscular de sus terminales nerviosas cuando la fibra sufre necrosis.

Los potenciales de unidad motora tienen duración y amplitud reducida, y se incrementa la frecuencia de potenciales polifásicos. El reclutamiento de unidades motoras es completo a bajos niveles de esfuerzo, "reclutamiento precoz". Estos signos son comunes a la mayoría de las miopatías, pero cabe destacar la frecuente ocurrencia de la actividad espontánea mencionada, que cuando está presente es sugestiva de miopatía inflamatoria.

El examen histológico de la biopsia de músculo revela infiltrados inflamatorios perivasculares y en el tejido conectivo perimisial y, en algunos casos, atrofia perifascicular de fibras musculares. Este último hallazgo se considera específico de la dermatomiositis, aunque su sensibilidad como elemento diagnóstico es baja.

Con el uso de técnicas de inmunomarcación se pueden identificar depósitos de inmunocomplejos y complemento en las paredes de los vasos musculares, incluso en ausencia de francos infiltrados inflamatorios y atrofia perifascicular, con lo cual la sensibilidad diagnóstica se incrementa.

Con frecuencia la histología no muestra alteraciones, aun con manifestaciones cutáneas características y debilidad. La razón de esto es el compromiso muscular "parcheado", es decir, áreas de músculo preservado y otras afectadas por el proceso patológico. Por lo tanto, la muestra de biopsia puede provenir de un sector no afectado y en consecuencia no se descarta esta entidad con una biopsia normal. En un intento por mejorar el rendimiento diagnóstico de la biopsia muscular, en particular en los casos crónicos en los que se debe diferenciar un proceso patológico activo de una miopatía por corticosteroides (asociada a menudo al tratamiento crónico con prednisona), puede ser útil la resonancia magnética muscular. Este estudio por imágenes suele detectar alteraciones en la señal muscular e indicar el sitio más adecuado para obtener la muestra de biopsia.

La patogenia de la dermatomiositis se centra en el daño vascular cutáneo y muscular, es decir, es una microangiopatía. El daño es causado por una respuesta de tipo humoral, que conduce a la obliteración capilar y a la necrosis isquémica de las fibras musculares ubicadas, sobre todo, en la periferia de los fascículos.

Miositis con cuerpos de inclusión

La miopatía inflamatoria más común en per-

sonas mayores de 50 años es la miositis con cuerpos de inclusión. Se instala insidiosamente y es más común en hombres que en mujeres.

La distribución del compromiso muscular permite diferenciarla de la dermatomiositis y la polimiositis, porque en la MCI suelen estar afectados músculos distales de manera temprana, junto o predominantemente a los proximales. Esta enfermedad involucra tempranamente los músculos flexores profundos de los dedos de las manos, los dorsiflexores de los pies y los cuádriceps en un grado desproporcionado respecto de otros músculos de la cintura pelviana.

La disfagia ocurre en aproximadamente el 40% de los enfermos.

No existen manifestaciones cutáneas o sistémicas, pero un 30% de los casos desarrollan neuropatía periférica de grado leve.

Las enzimas musculares por lo general están aumentadas en grado menor que en la dermatomiositis y la polimiositis.

La electromiografía revela signos miopáticos en los músculos comprometidos clínicamente y además signos neurogénicos (fibrilaciones, potenciales de unidad motora de amplitud y duración aumentada, y reclutamiento reducido) en los músculos distales y alteraciones de la conducción nerviosa sensitiva en las extremidades inferiores.

La histología muestra signos característicos: infiltrados linfocitarios endomisiales que invaden fibras musculares no necróticas y fibras musculares con vacuolas citoplasmáticas ribeteadas por un material basófilo que les da una apariencia característica (vacuolas delineadas, [fig. 11-16](#)). Con la microscopia electrónica se demuestran tubulofilamentos de 15 a 18 nm.

La inmunofluorescencia con rojo Congo permite detectar depósitos intracelulares de β -amiloide y el uso de anticuerpos específicos (anti-SMI 31 y antiubiquitina) revela tau y ubiquitina fosforiladas, específicos de la MCI.

De todos modos, las vacuolas delineadas y las inclusiones no se encuentran inicialmente en hasta un 30% de los casos, por lo cual el diagnóstico debe sustentarse en los aspectos clínicos.

Polimiositis

La polimiositis se define clínicamente por debilidad muscular proximal y simétrica, sin manifestaciones cutáneas, alteraciones electromiográficas de tipo miopático, incremento de los niveles de CK en sangre y por la presencia histológica de infiltrados inflamatorios endomisiales en los que predominan los linfocitos T CD8+ que invaden fibras musculares intactas.

Este aspecto histológico es esencial para diferenciarla de otras enfermedades musculares en las que el proceso patogénico involucra otros mecanismos de daño celular, como en las distrofias. En este último caso, las células inflamatorias son principalmente macrófagos que invaden células necróticas.

En el contexto de polimiositis, hasta un 10% de los afectados pueden desarrollar enfermedad intersticial pulmonar y en aproximadamente la mitad de estos casos se encuentran anticuerpos anti-Jo.

Puede asociarse cardiopatía y es frecuente artralgia.

Se considera que los mecanismos inmunopatogénicos en la polimiositis son diferentes de los que operan en la dermatomiositis, y es el daño celular mediado por linfocitos T citotóxicos dirigidos contra antígenos en la célula muscular que además expresa moléculas del sistema de histocompatibilidad tisular HLA tipo I.

Síndromes de superposición

En las personas afectadas por dermatomiositis y polimiositis pueden en ocasiones coexistir otras enfermedades del tejido conectivo como lupus eritematoso sistémico, esclerodermia, artritis reumatoidea, síndrome de Sjögren y enfermedad mixta del tejido conectivo.

En el caso de la dermatomiositis se considera que existe un síndrome de superposición en el que hay manifestaciones comunes con esclerodermia y enfermedad mixta del tejido conectivo.

Asociación con neoplasias

Existe evidencia de un riesgo aumentado (15%) de desarrollar enfermedad neoplásica en las personas con dermatomiositis, en particular las de mayor edad. Las neoplasias habitualmente asociadas son de mama, tracto gastrointestinal, ovario, pulmón y linfomas no Hodgkin.

Tratamiento de las miopatías inflamatorias

El objetivo primario del tratamiento en las personas que sufren una miopatía inflamatoria es reducir la debilidad y mejorar la capacidad funcional.

El tratamiento inicial utilizado por la mayoría de los expertos es la prednisona oral en dosis de 1 mg/kg/día, que se mantiene durante cuatro a

seis semanas y luego se reduce progresivamente si se obtuvo una respuesta adecuada. De manera alternativa se puede recurrir a un esquema de dosis en días alternos.

La respuesta a la prednisona es buena en la mayoría de los casos de dermatomiositis, en un porcentaje menor en la polimiositis y muy escasa o nula en la miositis con cuerpos de inclusión.

La valoración de la respuesta al tratamiento debe fundamentarse en la respuesta clínica con mejoría de la fuerza, los signos cutáneos, la capacidad funcional y la disfagia (en los casos en que la presentan) y no en la reducción de CK en sangre exclusivamente, si bien estos niveles por lo general se reducen con la respuesta clínica.

El curso de estas enfermedades suele ser fluctuante y por lo tanto la necesidad de tratamiento varía en el tiempo.

En el caso de las miositis que responden de manera adecuada a la prednisona inicialmente, la discapacidad a largo plazo es menor y la expectativa de vida es normal. Sin embargo, en cerca del 30% de los casos la enfermedad menoscaba la capacidad funcional a largo plazo.

El pronóstico es peor en las personas que sufren enfermedad pulmonar o cardíaca asociada y en las neoplasias.

Cuando es necesario sostener el uso de corticosteroides en el tiempo y debido a los efectos indeseables de la corticoterapia crónica (incremento del peso, hipertensión, hiperglucemia, osteopenia) se recomienda emplear otros inmunomoduladores que permitan reducir las dosis de corticosteroides. Los más utilizados como segunda línea de tratamiento son la azatioprina y el metotrexato. En una tercera línea se dispone de ciclosporina, ciclofosfamida, micofenolato o clorambucilo.

En casos de recaídas o falta de respuesta a la prednisona también se emplea la inmunoglobulina intravenosa en dosis altas (2 g/kg de peso).

Miopatías infecciosas

Triquinosis

La triquinosis es una parasitosis de ocurrencia mundial. Se adquiere por el consumo de carne poco cocida o cruda que contiene las larvas del nematodo *Trichinella spiralis*. La mayoría de los casos se deben al consumo de carne de cerdo, pero se han descrito casos por ingesta de carne de caballo y animales salvajes, como pumas y jabalíes.

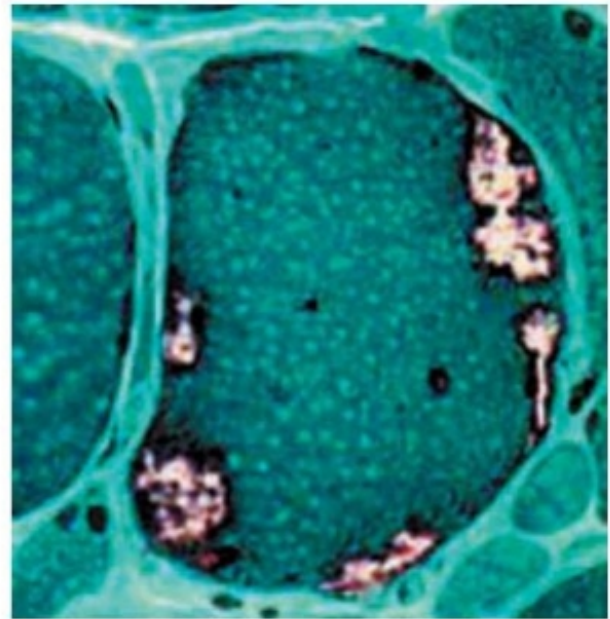


Fig. 11-16. Vacuolas intracitoplasmáticas delimitadas en la miositis con cuerpos de inclusión.

En la Argentina el área endémica comprende las regiones centro y sur del territorio. Por lo general los casos se presentan en brotes y se reportan en promedio 800 casos por año.

Afecta a personas de cualquier edad. El período de incubación varía entre 5 y 15 días, después del cual sobrevienen fiebre, mialgias y cefalea. Aproximadamente la mitad de los enfermos tienen diarrea, vómitos, edemas facial y orbitario, y quemosis.

En el 90% de los afectados se encuentra leucocitosis con eosinofilia y la CK se incrementa en promedio cinco veces por encima del límite normal.

La gravedad de la enfermedad está dada por la carga parasitaria de los productos ingeridos.

El diagnóstico se basa en los cuadros clínico y bioquímico característicos, y se puede apoyar en determinaciones de anticuerpos por inmunofluorescencia indirecta en la fase aguda, que se encuentran presentes en menos del 70% de los casos. De manera alternativa es posible identificar el parásito en la biopsia de músculo, aun cuando la serología es negativa. El parásito invade la fibra muscular y desencadena un proceso inflamatorio compuesto por linfocitos y eosinófilos.

Tras una infección aguda algunas personas padecen síntomas musculares y digestivos crónicos, y los anticuerpos persisten elevados.

El tratamiento en la fase aguda consiste en el uso de antihelmínticos como tiabendazol o albendazol. En algunos casos es necesario utilizar corticosteroides y antiinflamatorios no esteroideos para el control de los síntomas, y puede ser necesaria la

hospitalización para hidratación o el tratamiento de complicaciones como miocarditis.

Miositis asociadas a virus

Los virus influenza A y B y parainfluenza causan miositis.

Una semana después del cuadro gripal aparece dolor muscular, sensibilidad y a veces tumefacción muscular.

Generalmente hay aumento de CK; la electromiografía muestra un patrón miopático con actividad espontánea en reposo y en la biopsia se pueden encontrar fibras necróticas.

El mecanismo no está claro pero hay evidencias de que el virus tendría capacidad invasiva directa sobre el músculo.

El cuadro es autolimitado con restitución completa en 10 días más o menos.

El virus Coxsackie b, principalmente b5, es responsable de un cuadro de afectación muscular denominado pleurodinia epidémica (enfermedad de Bronhold).

Afecta sobre todo a niños y se caracteriza por fiebre, cefalea, dolor pectoral, abdominal, lumbar y de hombros.

Varios virus se han asociado con el desarrollo de rabdomiólisis, pero el papel causal no se ha establecido con claridad.

Los virus mencionados incluyen: influenza, Coxsackie, Epstein-Barr y herpes simple.

El virus HIV se asocia al desarrollo de poli-miositis, clínica e histológicamente indistinguible de las formas idiopáticas.

Miositis bacteriana

Predomina en climas cálidos, y es el estafilococo aureus el agente causal habitual.

Los factores predisponentes no son claros, se mencionan coinfección parasitaria, desnutrición y traumatismo muscular.

Generalmente el proceso infeccioso es localizado con tendencia a la abscesación.

MIOPATÍAS TÓXICAS

Numerosos fármacos, drogas de uso ilegal, alcohol, exceso o deficiencia de vitaminas y tóxicos ambientales pueden causar miopatía.

En el cuadro 11-7 se enumeran las miopatías tóxicas clasificadas según el mecanismo y los agentes vinculados a ellas. A continuación se describen las miopatías tóxicas paradigmáticas.

Miopatía por hipolipemiantes

Los hipolipemiantes, en particular los inhibidores de la 3-hidroxi-metilglutaril-CoA reductasa asociados con gemfibrozil o ciclosporina, pueden causar miopatía necrosante.

Raramente producen miopatía usados en forma individual, pero se encuentran en mayor riesgo las personas con disfunción hepática o renal.

Miopatía alcohólica

El alcohol puede causar tres cuadros miopáticos diferentes: una miopatía necrosante aguda, miopatía asociada a hipopotasemia y posiblemente, miopatía crónica.

La miopatía aguda ocurre por el consumo excesivo de alcohol sobre una historia de abuso crónico. Hay necrosis muscular extensa o focal, en ocasiones con rabdomiólisis y mioglobulinuria. Los músculos están edematizados, dolorosos y débiles.

En los casos de hipopotasemia se observa una debilidad generalizada, predominantemente proximal, flácida, con hiporreflexia e indolora.

Miopatía del enfermo en cuidados intensivos

El cuadro típico de esta entidad incluye debilidad muscular generalizada en el curso de la internación en cuidados intensivos, tratamiento con corticosteroides y agentes bloqueantes neuromusculares.

Los músculos son inexcitables a la estimulación eléctrica directa y la biopsia revela atrofia selectiva de fibras musculares de tipo II.

MIOPATÍAS ENDOCRINAS

Tanto la hipoactividad como la hiperactividad adrenal, tiroidea, pituitaria y paratiroidea pueden causar enfermedad muscular.

Miopatía por exceso de glucocorticoides

El exceso de actividad glucocorticoide por hiperactividad adrenal, por secreción ectópica o por administración exógena puede causar miopatía.

Cuadro 11-7. Miopatías tóxicas clasificadas según su mecanismo y agentes vinculados a ellas

Miopatía según su mecanismo	Agente tóxico
Miopatías necrosantes	Inhibidores de OH-M-CoA reductasa + gemfibrozil/ciclosporina/clofibrato
Miopatías mitocondriales	AZT
Miopatías inflamatorias	D-penicilamina, procainamida, fenitoína
Miopatías por disfunción microtubular	Colchicina, vincristina
Miopatías por psicotrópicos	Fenciclidina, cocaína, heroína, tolueno
Miopatía del enfermo en cuidados intensivos	Corticosteroides en altas dosis + bloqueantes musculares + sepsis
Miopatías lisosómicas	Cloroquina, amiodarona, perhexilina
Miopatía alcohólica	Miopatía necrosante aguda, miopatía hipopotasémica, miopatía crónica

Clínicamente se manifiesta por debilidad, sobre todo proximal, de las extremidades, en mayor grado de las inferiores. No hay síntomas de la musculatura facial o esfinteriana.

Los síntomas sistémicos habitualmente asociados al uso de corticosteroides (redistribución adiposa, fragilidad capilar, hirsutismo) por lo general están presentes.

El desarrollo de miopatía está relacionado con la dosis y la duración del tratamiento.

El mecanismo por el cual el exceso de corticosteroides causa miopatía está vinculado, en parte, con el catabolismo proteico.

Las enzimas musculares en sangre se mantienen dentro de los límites normales.

El electromiograma revela potenciales de unidad motora de breve duración y pequeña amplitud. En reposo no se verifica una actividad espontánea.

En la biopsia se puede observar atrofia selectiva de las fibras de tipo 2 y depósitos de lípidos subsarcolémicos. Estos hallazgos no son específicos.

El tratamiento consiste en reducir las dosis de corticosteroides al mínimo posible cuando la causa es la administración exógena. En los casos de hiperactividad endógena se debe corregir el trastorno primario.

En algunos casos puede ocurrir parálisis flácida episódica asociada a hiperpotasemia. Ésta puede ser desencadenada por actividad física o por ingesta de potasio, y se resuelve cuando se normaliza el potasio en sangre y la función adrenal.

Miopatía tirotóxica

La incidencia de debilidad en el hipertiroidismo es elevada, en particular en las mujeres.

La debilidad predomina en los músculos proximales y se acompaña de mialgia, fatiga e intolerancia al ejercicio.

También se ha descrito un cuadro de debilidad generalizada y parálisis bulbar.

Puede coexistir neuropatía periférica.

El estudio electromiográfico muestra signos miopáticos neuropáticos.

Las enzimas musculares no se incrementan.

La patogenia de la debilidad y la fatiga en el hipertiroidismo está relacionada con el metabolismo acelerado y la resistencia a la insulina, que se traducen en depleción de los niveles de glucógeno muscular.

Hipotiroidismo

La miopatía en el hipotiroidismo se manifiesta con debilidad muscular proximal, mialgia, fatiga y ocasionalmente hipertrofia muscular.

Los reflejos de estiramiento se encuentran enlentecidos y cuando el músculo es percutido puede observarse mioedema. Este último, sin embargo, no es específico del hipotiroidismo.

En ocasiones el hipotiroidismo puede presentarse con rabdomiólisis e insuficiencia ventilatoria.

Insuficiencia suprarrenal

En la insuficiencia suprarrenal son frecuentes la debilidad generalizada, la fatiga y los calambres. Estos síntomas estarían relacionados con una alteración en el metabolismo de los carbohidratos, con alteraciones electrolíticas, con el flujo sanguíneo muscular y con disminución de la sensibilidad adrenérgica.

La CK aumenta y, en ocasiones, más de diez veces el valor normal.

El electromiograma puede revelar signos miopáticos y a veces incremento de la actividad insercional, como ondas agudas positivas.

Los hallazgos histológicos en el músculo incluyen: hipotrofia e hipertrofia de fibras, necrosis, internalización de núcleos, acumulación de glucógeno y aumento del tejido intersticial.

Los síntomas se resuelven con la normalización de la función tiroidea.

Acromegalia e hipopituitarismo

Resulta característico que los enfermos de acromegalia tengan debilidad proximal e intolerancia al ejercicio a pesar de incremento del volumen muscular. La CK puede estar aumentada ligeramente y el electromiograma revela signos miopáticos.

En el hipopituitarismo, la debilidad y la fatiga son secundarias a la deficiencia de hormonas adrenales y tiroideas.

Hiperparatiroidismo e hipoparatiroidismo

La mayoría de los enfermos con hiperparatiroidismo reportan debilidad generalizada y rigidez muscular. En el examen se reconocen debilidad y atrofia muscular proximal.

La electromiografía descubre signos miopáticos y en la histología se encuentran atrofia de fibras tipo 2, degeneración vacuolar y engrosamiento de las arteriolas musculares.

En el contexto de hipoparatiroidismo, la tetania es la manifestación más característica, pero puede ocurrir un cuadro de debilidad muscular proximal de evolución crónica que se resuelve con los suplementos de calcio y vitamina D.

Bibliografía

- Blalock A. Thymectomy in the treatment of myasthenia gravis: report of 20 cases. *J Thorac Surg* 1994; 13:316-39.
- Caress JB, Hunt CH, Batish SD. Anti-MuSK myasthenia gravis presenting with purely ocular findings. *Arch Neurol* 2005; 62:1939.
- Cherington M. Botulism: an update and review. *Semin Neurol* 2004; 24:155-63.
- Cwik V. Disorders of Lipid Metabolism in Skeletal Muscle. *Neurol Clin* 2000; 18:16.
- DiMauro S, Haller R. Metabolic myopathies. In: Schapira A, Griggs R. *Muscle Diseases*. London: Butterworth Heinemann; 1999, ch8, 225-249.
- Drachman DB. Myasthenia gravis. *N Engl J Med* 1994;330:1797-1810.
- Evoli A, Tonali PA, Padua L, et al. Clinical correlates with anti-MuSK antibodies in generalized seronegative myasthenia gravis. *Brain* 2003; 126 (Pt 10): 2304-311.
- Hawkey CJ, Newsom-Davis, Vincet A. Plasma exchange and immunosuppressive drug treatment in myasthenia gravis: no evidence of synergy. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 1984;44:469.
- Hughes JM, Blumenthal JR, Merson MH, Lombard GL, Dowell VR, Gangarosa EJ. Clinical features of types A and B food-borne botulism. *Ann Intern Med* 1981;95:442-5.
- Jurkat-Rott K, Lehmann-Horn F. Muscle channelopathies and critical points in functional and genetic studies. *J Clin Invest* 2005;115:2000-9.
- Lambert EH, Eaton LM, Rooke ED. Defect of neuromuscular conduction associated with malignant neoplasms. *Am J Physiol* 1956;187:612.
- Laval S, Bushby K. Limb-girdle muscular dystrophies – from genetics to molecular pathology. *Neuropathol Appl Neurobiol* 2004;30:91-105.
- Lennon VA, Jones G, Howard FM, et al. Autoantibodies to acetylcholine receptors in myasthenia gravis. *N. Engl J Med* 1983;308:402-3.
- Lennon VA, Kryzer TJ, Griesmann GE, O'Suilkabhain PE, Windebank, Woppmann A, Miljanich JP, Lambert EH. Calcium channel antibodies in the Lambert-Eaton Syndrome and other paraneoplastic syndromes. *N Engl J Med* 1995;332:1467-74.
- Machuca-Tzili L, Brook D, Hilton-Jones D. Clinical and molecular aspects of the myotonic dystrophies: A review. *Muscle Nerve* 2005;32:1-18.
- Marinos C, Dalakas, Reinhard Hohlfeld. Polymyositis and Dermatomyositis. *Lancet* 2003;362:971.
- Mastaglia F, Ojeda V. Inflammatory Myopathies. *Ann Neurol* 1985; 17:215-27; 317-23.
- McConville J, Farrugia ME, Beeson D, et al. Detection and characterization of MuSK antibodies in seronegative myasthenia gravis. *Ann Neurol* 2004;55:580-4.
- Muntoni F, Torelli S, Ferlini A. Dystrophin and Mutations: One gene, several proteins, multiple phenotypes. *Lancet Neurol* 2003; 2:731-40.
- Oosterhuis HJ. The natural course of myasthenia gravis: a long-term follow-up study. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 1989;52:1121.
- Osserman KE, Benkins G. Studies in myasthenia gravis: review of a twenty year experience in over 1200 patients. *Mt Sinai J Med* 1971;38:497.
- Pascuzzi RM, Coslett HB, Johns TR. Long-term corticosteroid treatment of myasthenia gravis. *Ann Neurol* 1984;15:29.
- Phillips LH, Melnick PA. Diagnosis of myasthenia gravis in the 1190s. *Sem Neurol* 1990; 10:62-9.
- Sanders DB, El-Salem K, Massey JM, McConville J,

- Vincent A. Clinical aspects of MuSK antibody positive seronegative MG. *Neurology* 2003;60 (12):1978-80.
- Sanders DB, Massey JM, Sanders LL, Edwards LJ. A randomized trial of 3,4-diaminopyridine in Lambert-Eaton myasthenic syndrome. *Neurology* 2000;54:603-7.
- Stalberg E, Eksted J, Broman A. Neuromuscular transmission in myasthenia gravis studied with single fibre electromyography. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 1974;37:540-7.
- Tawil R, van der Maarel S. Facioescapulohumeral muscular dystrophy. *Muscle Nerve* 2006;34:1-15.
- Udd B. Molecular Biology of Distal Muscular Dystrophies-Sarcomeric Proteins on Top. *Biochem Biophys Acta* 2007;1772:145-58.
- Vissing J, Haller R. The effect of oral sucrose on exercise tolerance in patients with McArdle's disease. *N Engl J Med* 2003;349:2503-9.

SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO

Qué es y cómo está constituido el sistema nervioso periférico

El sistema nervioso periférico (SNP) está conformado por los segmentos de las neuronas motoras, autonómicas y sensitivas que se extienden fuera del sistema nervioso central (SNC) y que están recubiertas por células de Schwann.

Las estructuras que lo componen incluyen: las raíces motoras y sensitivas, que se unen cerca del agujero de conjunción para formar los nervios espinales, los nervios craneales (con excepción de los nervios I y II), los ganglios sensitivos, los terminales motores y sensitivos y gran parte del SN autónomo (fig. 12-1).

A nivel cervical y lumbosacro los nervios espinales se fusionan para constituir plexos de los cuales se desprenden los nervios periféricos. La mezcla de fibras nerviosas dentro de los plexos permite que axones de un determinado nivel espinal se distribuyan a diferentes músculos y que cada músculo reciba inervación de varios niveles medulares; esto previene una desnervación total en caso de lesión de una raíz o segmento plexual.

La neurona, su axón y la célula de Schwann

Los axones del SNP suelen ser largas prolongaciones citoplasmáticas del soma y requieren macromoléculas para su funcionamiento (enzimas, componentes de membranas y mitocondrias) que, producidas en el cuerpo celular, son transportadas mediante el flujo axónico. Las células de Schwann envuelven a los axones y producen la mielina que los recubre, lo que permite la conducción saltatoria del impulso nervioso. Las enfermedades que atacan la mielina (neuropatías desmielinizantes) respetan la integridad del axón pero enlentecen y finalmente impiden la conducción del impulso nervioso

(bloqueo de conducción); al remielinizarse el axón, la función se recupera. Las afecciones primarias del axón (neuropatías axonales) provocan no sólo la muerte del axón sino además la disolución de la capa de mielina que las recubre; las células de Schwann, sin embargo, sobreviven y participan del proceso de reinervación, como describiremos a continuación.

Degeneración walleriana y regeneración axónica

La sección de un axón produce la degeneración de éste y de su mielina en el segmento distal a la lesión (degeneración walleriana). Las células de Schwann comienzan a dividirse y con sus láminas basales forman tubos conectivos que guían a los axones en regeneración hacia los terminales respectivos. Es por esto que el pronóstico de las lesiones que respetan la continuidad del tejido conectivo es mejor que aquellas que lo lesionan (fig. 12-2). Si la lesión del nervio es más severa y se produce disrupción también del tejido conectivo, como ocurre con secciones por armas blancas, al regenerar los axones no encuentran los tubos conectivos que les sirven de "tutores" y la reinervación resulta inefectiva. El axón no puede avanzar o lo hace a través de tubos conectivos que no corresponden a la inervación original (inervación aberrante). Un clásico ejemplo de inervación aberrante ocurre después de lesiones graves del nervio facial: fibras que en el inicio inervaban el orbicular de los ojos. Después de la lesión reinervan en forma aberrante el orbicular de los labios; por consiguiente, al cerrar los ojos, el paciente contraerá en forma involuntaria la comisura de los labios.

Dos diferencias clínicamente importantes entre el SNP y el SNC son que las fibras del SNP son capaces de regenerar, y además el tejido conectivo que envuelve a los nervios (endoneurio, epineurio y perineurio) le aporta una resistencia mecánica a la tracción y a la deformación, de la que carece el SNC.

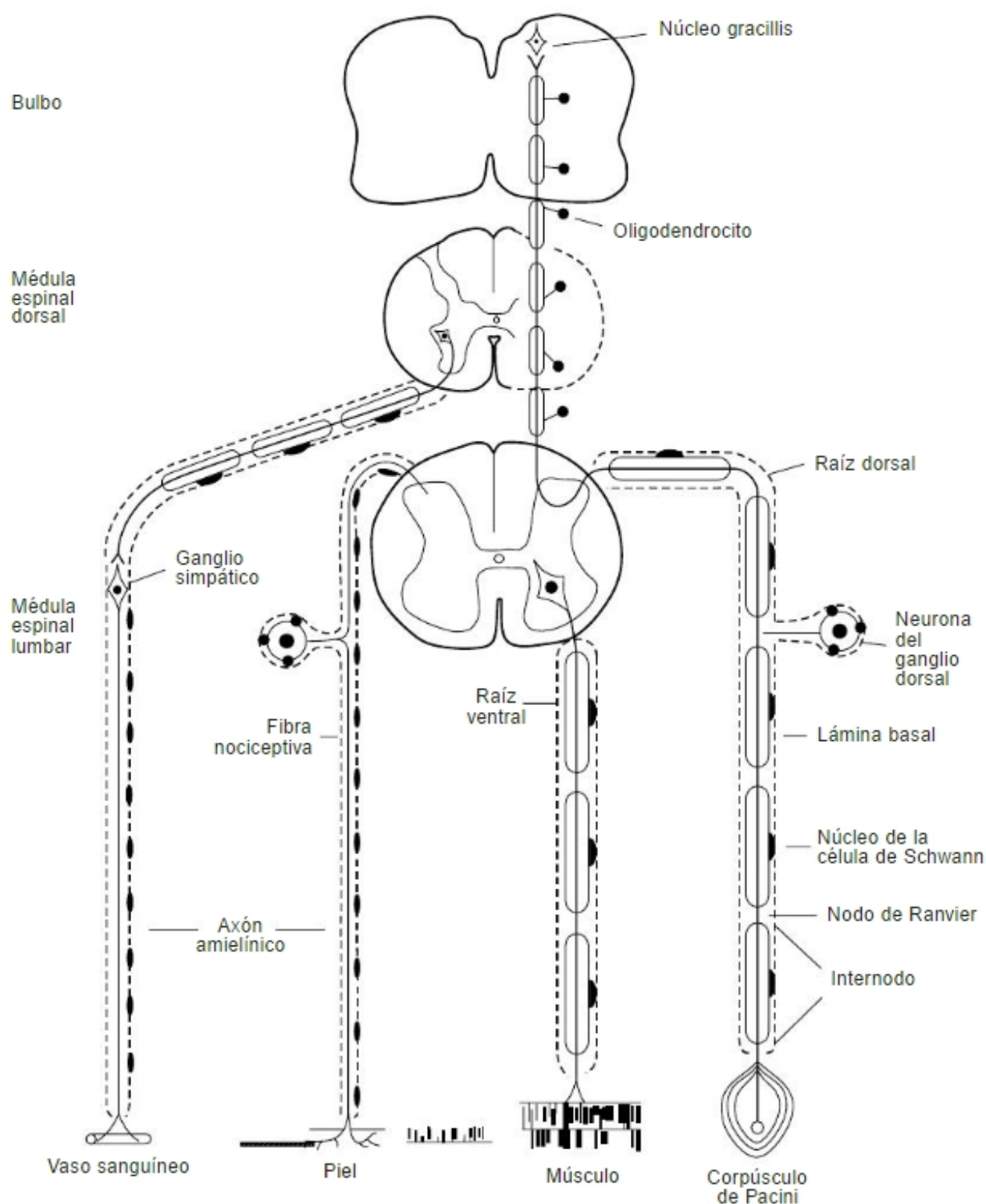


Fig. 12-1. Estructura del SNP.

NEUROPATÍAS

Es el término utilizado para describir todo compromiso infeccioso, inmunológico, tóxico o metabólico que afecta al SNP.

¿Tiene el paciente una polineuropatía?

La primera diferenciación que se debe establecer en pacientes con supuesto compromiso

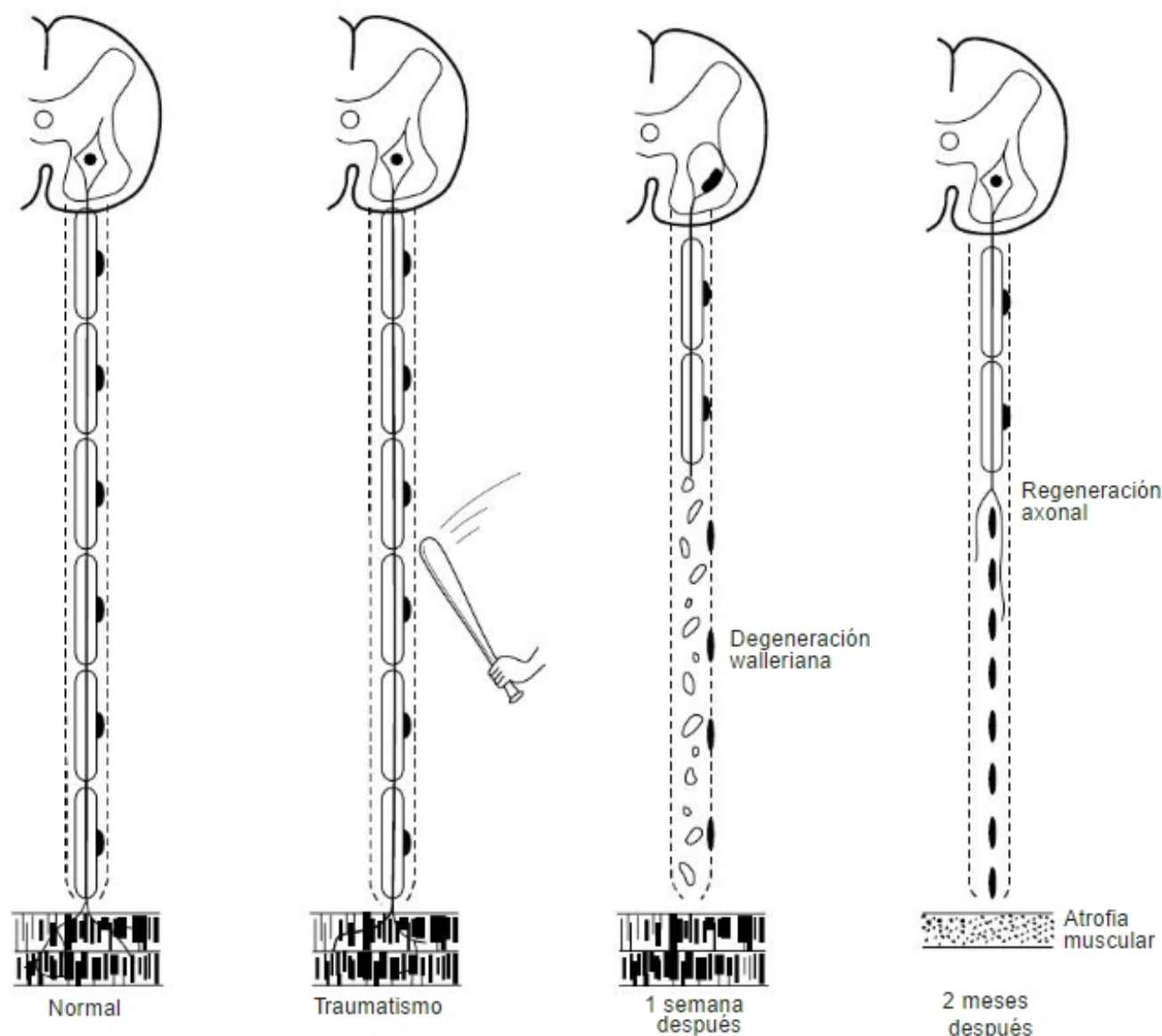


Fig. 12-2. Axonotmesis. Degeneración walleriana y regeneración.

del SNP es: ¿sufrir el paciente realmente de una neuropatía periférica (nombre genérico que se da a cualquier enfermedad de los nervios periféricos) o de enfermedades cuyos síntomas las imitan? Esto obligará a descartar mediante datos clínicos y estudios neurofisiológicos cuadros de mielopatías, enfermedades de motoneurona, miopatías y trastornos de la transmisión neuromuscular (fig. 12-3).

La segunda diferenciación es si el compromiso del SNP corresponde a una polineuropatía (compromiso difuso de múltiples nervios) o a la afección de uno o más nervios individualmente (mononeuropatía o mononeuropatía múltiple) (fig. 12-3).

Anamnesis y examen de pacientes con polineuropatía

Los pacientes con polineuropatías simétricas parecen clínicamente similares, pero cuatro aspectos permiten diferenciar las diversas enfermedades que las provocan y orientar el diagnóstico.

Edad de comienzo: permitirá identificar a pacientes con neuropatías hereditarias cuyas manifestaciones desde la infancia provocan retardo motor o torpeza para la práctica de deportes. Esto se combina con las clásicas deformidades de pie cavo y dedos en martillo.

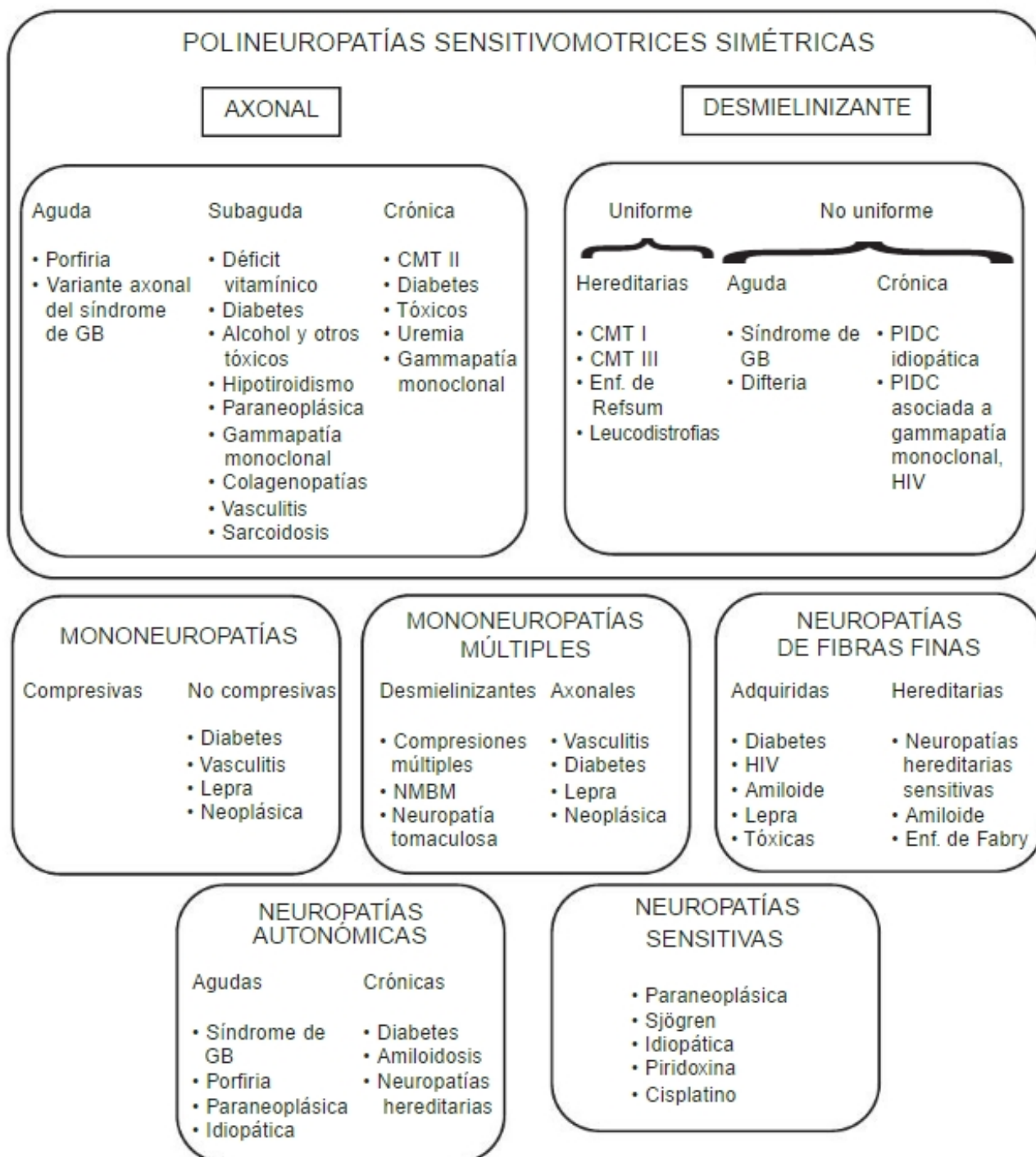


Fig. 12-3. Algoritmo diagnóstico de las neuropatías periféricas. GB, Guillain-Barré; CMT, Charcot-Marie-Tooth; PIDC, polineuropatía inflamatoria desmielinizante crónica; MNBM, neuropatía motora con bloqueos multifocales.

Curso: permite clasificar las neuropatías en:

- Agudas (hasta cuatro semanas) como ocurre con el síndrome de Guillain-Barré, la porfiria y la neuropatía diftérica.
- Subagudas (cuatro semanas a varios meses) como ocurre con la mayoría de las neuropatías tóxicas, nutricionales y algunas autoinmunitarias.
- Crónicas (meses-años) como en la diabetes, el

alcoholismo y la mayoría de las paraneoplásicas y paraproteinémicas.

- Neuropatías de instalación en la infancia (hereditarias): enfermedad de Charcot-Marie-Tooth y neuropatías hereditarias sensitivas.
- Recurrentes: la polineuropatía inflamatoria desmielinizante crónica (PIDC), en ocasiones el síndrome de Guillain-Barré, la porfiria y la neuropatía tomaculosa.

Distribución: distal contra proximal, simétrica contra asimétrica.

Poblaciones de fibras comprometidas (cuadro 12-1): en el interrogatorio, los antecedentes familiares, la exposición a tóxicos y la ingesta de medicamentos deben ser exhaustivamente investigados pues son de enorme utilidad en el diagnóstico de la etiología.

Sobre la base de los datos precedentes se podrá caracterizar el tipo de polineuropatía en alguno de los cinco grandes grupos sindrómicos que constituyen las formas clínicas más comunes de presentación, y con ello se podrá orientar la investigación de factores etiológicos (fig. 12-3).

Formas clínicas de presentación de las neuropatías periféricas

Polineuropatías simétricas distales

La forma más común de compromiso del SNP por toxinas, enfermedades metabólicas y hereditarias son las polineuropatías simétricas distales. La alteración inicial afecta la porción más distal de las fibras gruesas más largas y se extiende progresivamente a segmentos proximales de los nervios (degeneración retrógrada). Los síntomas iniciales son parestesias (sensación anormal espontánea en la forma de pinchazos u hormigueos), dolor espontáneo (descrito como quemante o compresivo), disestesias o alodinia (sensación molesta ante estímulos no dolorosos) e hipoestesia en los dedos de los pies.

Las parestesias y el dolor provienen de la actividad neural exagerada originada en nervios dañados o en terminales en regeneración. Cuando los síntomas sensitivos ascienden hasta las rodi-

llas, el paciente comienza a notar similares dificultades en los dedos de las manos (distribución en bota y guante). Con posterioridad los trastornos sensitivos se extienden a la región parasagital anterior del tórax y el abdomen (afectación de los nervios intercostales) (fig. 12-4).

Los cambios sensitivos se acompañan de pérdida de reflejos, y los aquileanos son los primeros en desaparecer. La debilidad se manifiesta inicialmente en los músculos extensores de los dedos y del pie con atrofia del pedio y los músculos de las pantorrillas. Los dorsiflexores del pie suelen ser afectados antes y con más severidad que los gemelos y sóleos, lo que provoca una marcha equina (también llamada steppage). El electromiograma (EMG) permitirá establecer una muy importante distinción: diferenciar dentro de este grupo de neuropatías las desmielinizantes de las axonales. En estas últimas las velocidades de conducción son normales (las fibras mielínicas que permanecen indemnes alcanzan para mantener una velocidad normal), pero con amplitudes motoras y sensitivas reducidas (las amplitudes son un indicador del número de fibras viables que tiene un nervio). Las neuropatías desmielinizantes presentan velocidades notoriamente reducidas con amplitudes poco alteradas.

Como la regeneración axonal, a diferencia de la remielinización, es un proceso muy lento que progresa a una velocidad de 2-3 mm/día, la recuperación de las neuropatías axonales suele ser lenta y en ocasiones incompleta. La función se recupera en el orden inverso al que se perdió.

Neuronopatías sensitivas

La lesión primaria es la pérdida de las neuronas sensitivas. La manifestación más importante es la alteración propioceptiva con severa ataxia sensitiva y arreflexia generalizada. La marcha se parece a la del paciente cerebeloso, pero en el

Cuadro 12-1. Signos y síntomas según el tipo de fibra comprometida

Fibras comprometidas	Síntomas y signos
Sensitivas gruesas (sensibilidad propioceptiva y táctil epicrítica)	Hipoestesia táctil y propioceptiva Marcha atáxica Dificultad para ejecutar movimientos delicados Hiporreflexia o arreflexia
Sensitivas finas (sensibilidad termoalgésica, táctil protopática)	Parestesias, disestesias, dolor Hipoestesia termoalgésica y táctil protopática Lesiones tróficas
Fibras finas autonómicas	
Motoras	Debilidad, calambres, fasciculaciones, atrofia

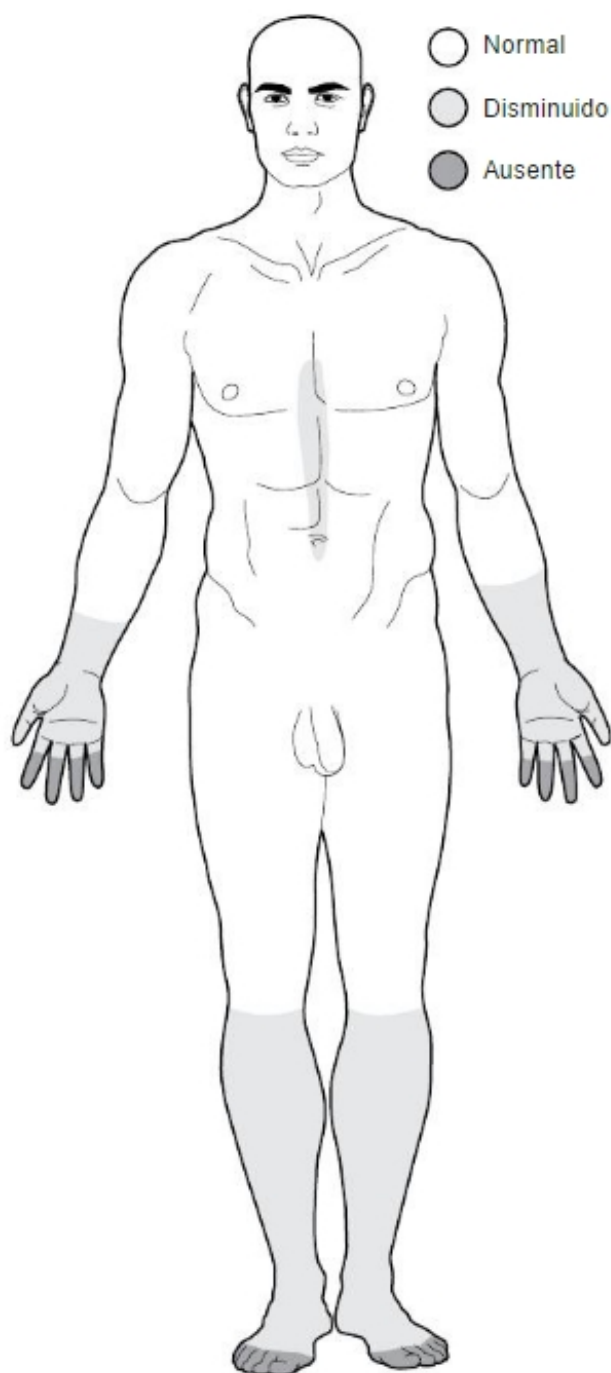


Fig. 12-4. Polineuropatía sensitivomotora axonal distal (distribución en bota y guante).

caso de la neuropatía mejora con control visual. En los miembros superiores el déficit propioceptivo provoca posturas y movimientos que simulan atetosis y distonía, y el paciente no puede localizar el miembro en el espacio o identificar objetos en sus bolsillos. Las neuronas sensitivas que responden al dolor y a la temperatura son afectadas en menor grado. Las fibras motoras son normales. El EMG mostrará velocidades y

amplitudes motoras normales con reducción o ausencia de respuestas sensitivas.

Los déficits sensitivos pueden aparecer al mismo tiempo en la cara, en el tronco y en los miembros. A diferencia de las neuropatías por degeneración retrógrada, las manos se afectan antes o simultáneamente con el compromiso de los pies (fig. 12-5).

Mononeuropatía múltiple

En esta variedad, distintos nervios se ven afectados de maneras simultánea o secuencial pero en forma asimétrica (fig. 12-6). Si el cuadro es muy grave, los déficits se suman de tal manera que estos cuadros simulan axonopatías distales y se requerirán estudios neurofisiológicos para confirmar el compromiso asimétrico.

Los síntomas dependerán de los nervios afectados y las causas más comunes se incluyen en la figura 12-3.

Neuropatías de fibras sensitivas finas

Los síntomas predominantes son dolor, disestesias y parestesias que se expresan como pinchazos, hormigueos y quemazón. En algunas oportunidades la gravedad es tan importante que el paciente no puede ponerse de pie o caminar. La piel puede estar tan sensible que aun los estímulos no dolorosos como el roce provocan dolor (alodinia). Las molestias suelen ser mayores durante la noche.

Las manifestaciones de hipoestesia termoalgésica suelen ser menos reconocidas por los pacientes y se combinan con anhidrosis distal por compromiso de fibras autonómicas. Los reflejos son normales. El compromiso notorio de las fibras termoalgésicas con mínima o nula afectación de las fibras gruesas simula la pérdida de sensibilidad disociada que se encuentra en la siringomielia y expone al paciente al riesgo de úlceras indoloras. Las neuropatías pueden ser exclusivamente de fibras finas, sin comprometer otro tipo de fibras, o en la progresión de la enfermedad puede aparecer compromiso de fibras gruesas y de ese modo el cuadro adquiere las características de las neuropatías sensitivas simétricas distales. Para su mejor estudio existen equipos computarizados para cuantificar umbrales de sensibilidad térmica en estos pacientes (fig. 12-7), y en fecha reciente se han desarrollado técnicas de cuantificación de nervios cutáneos en biopsias de piel (fig. 12-8).

Neuropatías autonómicas

El otro grupo de fibras finas que pueden ser afectadas son las autonómicas. Pueden constituir la única alteración o asociarse al compromiso de otras fibras.

Las manifestaciones de las neuropatías autonómicas incluyen hipotensión ortostática con episodios sincopales, taquicardia fija e hipertensión paroxística, cambios vasomotores con cianosis, palidez o enrojecimiento distales, alteraciones tróficas cutáneas y ungulares con trastornos de la sudoración y alopecia, deformidades articulares (articulaciones de Charcot), dilatación pupilar con respuesta anormal a la luz, trastornos de erección y eyaculación junto con micciones dificultosas, gastroparesia con anorexia, saciedad y pérdida de peso.

Las formas agudas más comunes se asocian con el síndrome de Guillain-Barré, porfirias o conforman una manifestación paraneoplásica. Las formas crónicas incluyen las asociadas: amiloidosis, diabetes, neuropatías hereditarias, lepra, HIV y alcoholismo.

Etiología de las neuropatías periféricas

Describiremos a continuación las diferentes etiologías que pueden afectar el nervio periférico y que causan los síndromes antes citados.

Neuropatías sensitivomotoras simétricas axonales

Las etiologías metabólicas y tóxicas, entre las que se destacan por su frecuencia el alcoholismo y la diabetes, son las causas más comunes de neuropatía periférica. Tal como lo hemos detallado en la introducción, la historia y el examen físico permiten identificar el inicio de los síntomas, el tipo de fibra nerviosa comprometida y el antecedente de exposición a tóxicos o medicamentos, antecedentes de diabetes, uremia y déficit vitamínicos. Se describirán las más frecuentes.

Neuropatía urémica

La neuropatía periférica asociada con falla

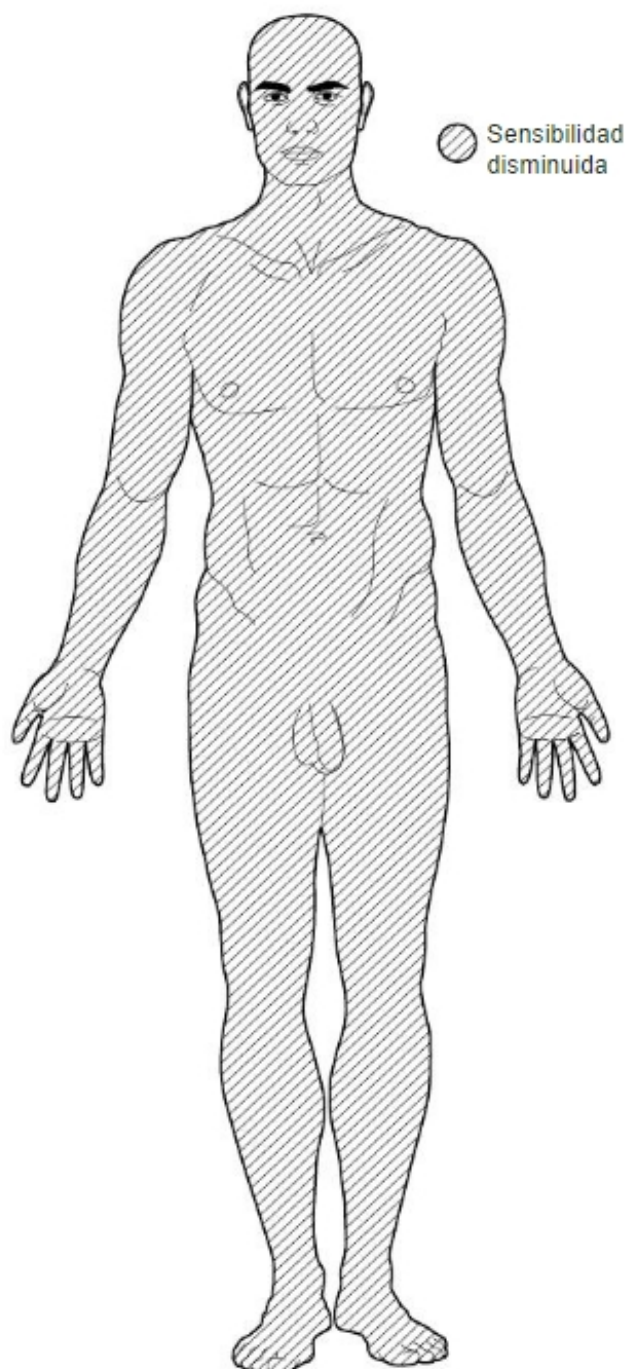


Fig. 12-5. Neuronopatía sensitiva.

renal es frecuente, en particular en pacientes con insuficiencia renal crónica. La neuropatía periférica es una axonopatía distal, simétrica y predominantemente sensitiva con compromiso de fibras gruesas y finas. Los síntomas se desarrollan cuando el clearance de creatinina se reduce a menos de 10 mL/minuto. El 75% de los pacientes en hemodiálisis presenta síntomas de neuropatía, en especial, sensación de pie quemante y piernas inquietas asociada con la hipostesia distal de ambos miembros inferiores. En

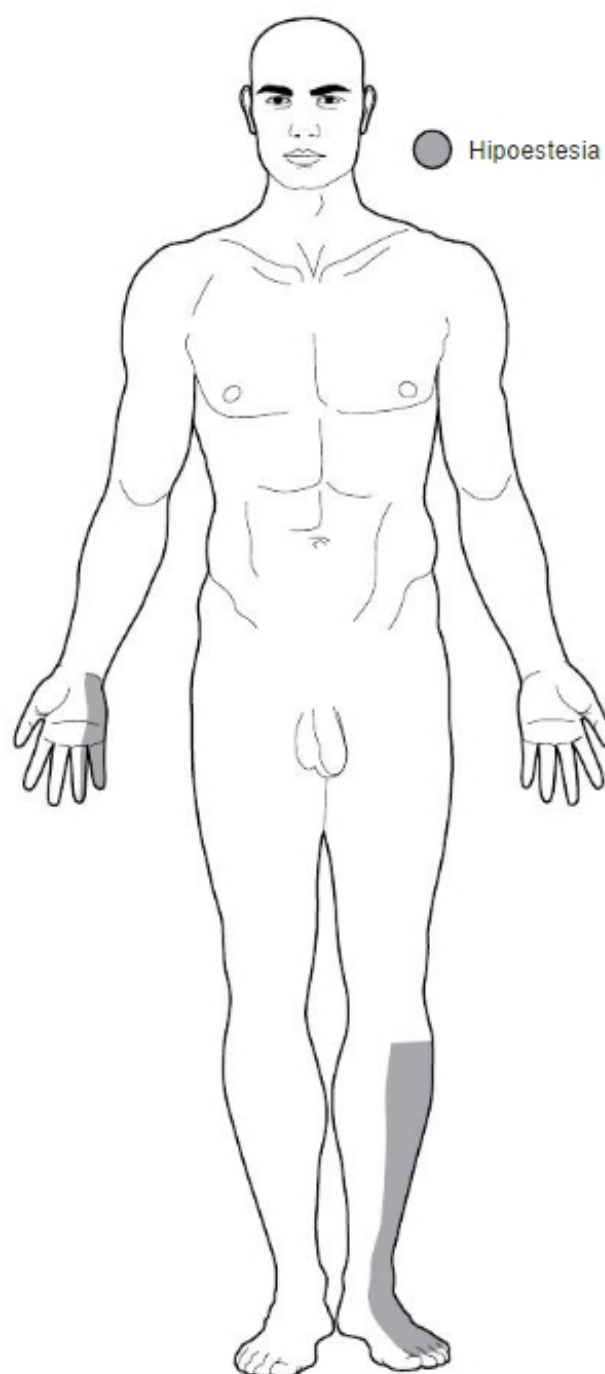


Fig. 12-6. Mononeuropatía múltiple.

el examen físico se observa una pérdida de las sensibilidades vibratoria, táctil y posicional. Los reflejos osteotendinosos están disminuidos o abolidos. El compromiso motor es moderado y, por lo general, distal en los miembros inferiores.

Los pacientes pueden también desarrollar una neuropatía autonómica con hipotensión ortostática, diarrea o constipación, trastorno de sudoración e impotencia.

La diálisis es usualmente más eficaz en mejorar síntomas como la sensación de pie quemante que la sensibilidad táctil y propioceptiva. El tras-

plante renal es el tratamiento más eficaz para mejorar la neuropatía.

Los estudios de conducción nerviosa y el EMG son de gran utilidad para el diagnóstico de neuropatía, en especial en casos subclínicos. Se consideraba clásicamente que la neuropatía urémica era secundaria a la acumulación de metabolitos tóxicos con un peso molecular superior al de la urea o la creatinina, que de modo usual se excretan por el riñón y se eliminan escasamente mediante diálisis. Recientemente se identificó que los nervios de pacientes urémicos se encuentran en un estado de despolarización crónica que mejora con diálisis. Esta despolarización está asociada a hiperpotasemia crónica. Estos hallazgos sugieren que el mantenimiento de niveles de K normales entre diálisis probablemente reduzca la gravedad de la neuropatía urémica.

Neuropatía alcohólica

El alcoholismo es una de las causas más frecuentes de neuropatía periférica. La desnutrición, la malabsorción y la deficiencia de vitamina B₁ (tiamina) son factores que desempeñan un papel tan importante como la neurotoxicidad directa del alcohol.

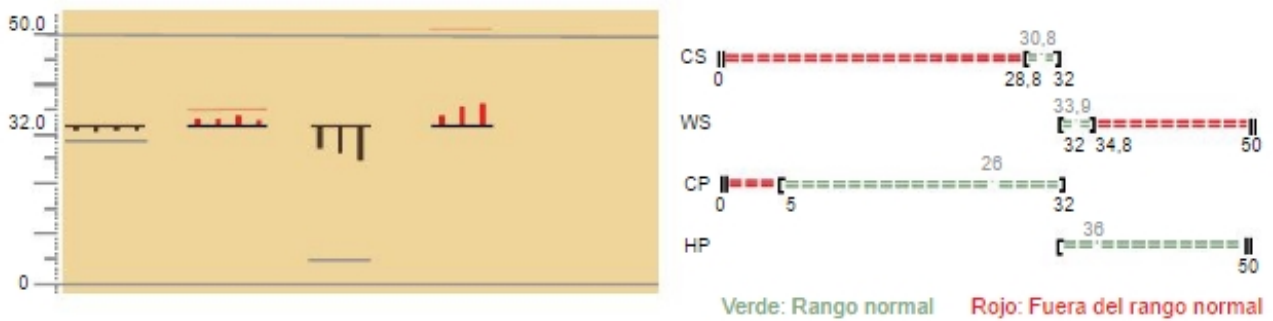
Las manifestaciones clínicas aparecen por lo general en forma insidiosa en semanas o meses. Los síntomas iniciales son dolor, parestesias y disestesias distales, y es frecuente la sensación de pie quemante. Los cambios tróficos como úlceras plantares, la debilidad distal y la arreflexia son manifestaciones de etapas avanzadas de la neuropatía.

La evaluación electrofisiológica muestra una disminución de las amplitudes sensitivas y motoras proporcional a la severidad de la neuropatía. La enfermedad afecta predominantemente las fibras sensitivas. Los cambios patológicos incluyen pérdida de fibras mielínicas largas y pequeñas. Los síntomas sensitivos mejoran con la abstinencia de alcohol y con la administración diaria de vitamina B₁. La atrofia muscular persiste a pesar de la terapia.

Porfirias

Hay dos grupos de porfirias: a) la hepática, que incluye la porfiria aguda intermitente, la coproporfiria hereditaria y la porfiria variegata, y b) la eritropoyética, que comprende la protoporfiria y la porfiria eritropoyética congénita.

A Sitio: Tenar mano derecha/C6. Método: Límites térmicos



B Sitio: Dorso-medial del pie derecho/LS. Método: Límites térmicos

Sitio: Cabeza del 1^{er} metatarsiano, plantar del pie izquierdo. Método: límites vibratorios

Fig. 12-7. Umbrales sensitivos cuantificados. A. Normal (umbrales térmicos). B. Anormal (umbrales térmicos y vibratorios).

Todas están asociadas con una hiperproducción de porfirinas y de su precursor, el ácido delta-amino-levulínico (ALA). El trastorno genético es autosómico dominante, salvo en la porfiria eritropoyética congénita, que es recesiva. Desde el punto de vista bioquímico son diferentes pero presentan cuadros clínicos similares. Describiremos la forma más común, que es la porfiria aguda intermitente.

Sus características más destacadas son la tríada de dolor abdominal, la psicosis y la neuropatía. Los síntomas son más frecuentes en las mujeres y comienzan con dolor abdominal, constipación y náuseas, a menudo asociados con trastornos de conducta. Por la excreción de porfirinas pigmentadas la orina adquiere una parti-

cular coloración roja oscura. Los ataques suelen desencadenarse por factores hormonales, nutricionales o la administración de diferentes fármacos: barbitúricos, sulfonamidas, fenitoína, metildopa, rifampicina, imipramina y ergotamina.

El cuadro clínico se asocia con neuropatía; en el 50% de los casos ésta es aguda, potencialmente letal y se asemeja al síndrome de Guillain-Barré con arreflexia y cuadriparesia progresiva que lleva a la parálisis. La distinguen de este síndrome el trastorno mental y el compromiso proximal motor y sensitivo, ambos característicos de la porfiria. En ocasiones los brazos son más afectados que las piernas, en claro contraste con la distribución distal clásica de la mayoría de las neuropatías de causa meta-

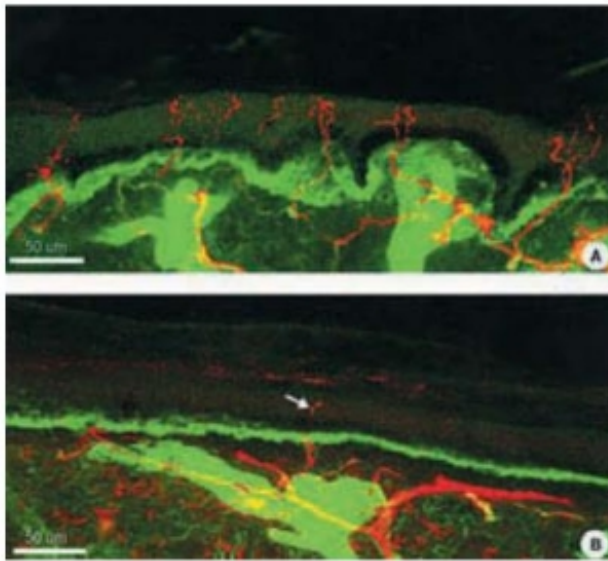


Fig. 12-8. Biopsia de piel para valorar la densidad de las fibras nerviosas intraepidérmicas. A. Normal. B. Pérdida de fibras nerviosas (flecha) en un paciente con neuropatía.

bólica. La taquicardia y la hipertensión son frecuentes en la fase aguda por disautonomía. Es frecuente el compromiso sensitivo que afecta todas las modalidades con una particular distribución proximal denominada en "traje de baño". El diagnóstico se realiza por la clínica, los antecedentes del paciente, la evidencia de orina rojiza con aumento de excreción de ALA y porfobilinógeno.

Los estudios electrofisiológicos y anatomopatológicos son compatibles con degeneración axonal, y en raras ocasiones puede presentarse como una neuropatía desmielinizante. El tratamiento más importante es el preventivo, que evita los factores desencadenantes. Instalado el cuadro se debe mantener una buena hidratación y un soporte respiratorio. La glucosa a altas dosis y la hematina ácida inhiben la síntesis del hem y reducen los niveles de porfobilinógeno. En los casos que cursan con taquicardia e hipertensión, los fármacos betabloqueantes (propranolol) son de gran utilidad.

Enfermedades endocrinas

El hipertiroidismo puede producir una neuropatía leve con predominio motor. El hipotiroidismo puede asociarse con una polineuropatía predominantemente sensitiva distal y simétrica, a menudo combinada con síndrome del túnel carpiano por infiltración mixedematosa.

Los pacientes con acromegalia desarrollan con frecuencia mononeuropatías por atrapamiento, como el del túnel carpiano unilateral o bilateral, y también pueden desarrollar polineuropatías simétrica, distal o sensitivomotora.

Deficiencia de vitamina E

La vitamina E es un antioxidante importante para el mantenimiento de la integridad y estabilidad de las membranas. La neuropatía sensitivomotora por deficiencia de esta vitamina con frecuencia se asocia con un síndrome espinocefalo.

La forma clínica más común incluye arreflexia, ataxia cerebelosa, pérdida de la sensibilidad propioceptiva, retinitis pigmentosa y, en ocasiones, oftalmoplejía.

La patología del nervio, la raíz sensitiva y el cordón posterior muestran una pérdida selectiva de los axones sensitivos de mayor diámetro, con afectación primero de la porción más distal y en segundo término, del segmento proximal. La deficiencia de vitamina E puede tratarse con éxito administrando altas dosis de vitamina E oral o mediante alfatocoferol intramuscular.

Deficiencia de vitamina B₁₂

Su déficit se debe por lo general a malabsorción por ausencia de factor intrínseco o patología del íleon terminal. Los pacientes desarrollan anemia macrocítica, deterioro cognitivo, mielopatía que afecta los cordones dorsales y la vía piramidal, y una neuropatía predominantemente sensitiva de tipo axonal. Los síntomas neurológicos pueden presentarse sin anemia, por lo que el dosaje sérico de la vitamina es esencial para el diagnóstico. La administración de vitamina B₁₂ parenteral es el tratamiento indicado.

Neuropatías por metales, fármacos y agentes industriales

Organofosforados: los organofosforados son usados por lo general como pesticidas. La exposición a ellos puede producir una intoxicación aguda con síntomas muscarínicos, como miosis y aumento de la secreción salival, o causar una polineuropatía rápidamente progresiva dos a cuatro semanas después de la exposición.

Los pacientes presentan disestesias, debilidad progresiva con predominio distal y arreflexia. Los estudios electrofisiológicos son compatibles

con degeneración axonal de fibras motoras y sensitivas. El tratamiento de los efectos muscarínicos es la atropina. No se conoce un tratamiento específico para la neuropatía periférica.

Arsénico: es un metaloide tóxico con aplicaciones medicinales y homicidas. La neuropatía arsenical es uno de los componentes del cuadro agudo, junto con náuseas, diarrea, dermatitis, encefalopatía, cardiomiopatía y pancitopenia. Los síntomas de neuropatía comienzan 5 a 10 días después de la exposición al tóxico y progresan en semanas por lo que se asemejan a un síndrome de Guillain-Barré. La neuropatía es simétrica, distal, con parestesias dolorosas, mialgias, debilidad progresiva, marcha inestable, arreflexia aquileana y disautonomía.

Los estudios electrofisiológicos iniciales pueden sugerir un síndrome de Guillain-Barré, con signos de desmielinización. Durante la evolución se presentan los hallazgos de axonopatía distales. El dosaje de arsénico en pelo, uñas y orina es diagnóstico. El tratamiento consiste en quelación con BAL (British Anti-Lewisite) o penicilamina.

Talio: las sales de talio son usadas con frecuencia como rodenticidas, provocan axonopatías distales en las cuales predomina el compromiso sensitivo doloroso con cuadro de pies quemantes y síntomas disautonómicos. La fuerza y los reflejos por lo general están indemnes. La neuropatía se asocia con hiperqueratosis, cardiopatía y alopecia.

Plomo: la toxicidad por plomo está estrechamente asociada con la exposición industrial. La neuropatía es hoy en día poco frecuente; afecta de preferencia y en forma asimétrica los extensores de los dedos y la muñeca. El cuadro simula una lesión del nervio radial. La atrofia muscular es importante con arreflexia; el compromiso sensitivo es leve y sin dolor. El diagnóstico diferencial más importante se establece con la enfermedad de motoneurona. La evidencia de una anemia microcítica hipocrómica y el punteado basófilo de los eritrocitos son compatibles con el diagnóstico de intoxicación que deberá confirmarse con los niveles de plomo en sangre y en orina. Los estudios electrofisiológicos y patológicos muestran una neuropatía motora axonal. El tratamiento está orientado, como en todas las intoxicaciones, a eliminar o alejar la fuente contaminante. La penicilamina y el BAL mejoran los síntomas.

Fármacos: las drogas que con mayor frecuencia producen neuropatía sensitivomotora distal con arreflexia incluyen amiodarona, isoniazida, sulfonamidas, retrovirales (ddC, ddI, d4T), fenitoína, taxol, talidomida, metronidazol, vincristina y vinblastina. Por lo general las neuropatías son dosis-dependientes y mejoran con la suspensión del fármaco.

Otro grupo produce neuropatías con predominancia sensitiva, como las ocasionadas por pirodoxina y cisplatino, que se describirán en la sección de neuronopatías.

Vincristina: es un alcaloide utilizado como agente antineoplásico. El comienzo y la gravedad de los síntomas es dosis-dependiente. Los síntomas y signos iniciales pueden aparecer en las semanas siguientes a una dosis única e incluyen parestesias distales y pérdida de las sensibilidades superficial y profunda con pérdida de reflejos. En los casos más severos aparece una debilidad distal de los miembros y disautonomía. Los hallazgos electrofisiológicos y patológicos son compatibles con una polineuropatía con predominancia sensitiva de tipo axonal. Los síntomas mejoran con la suspensión del tratamiento.

Amiodarona: este antiaritmico puede producir una neuropatía con predominio motor, lentamente progresiva que afecta por lo general los miembros inferiores. Es frecuente después de tratamientos crónicos con altas dosis. La biopsia muestra inclusiones laminares inducidas con seguridad por el bloqueo de fosfolipasas que produce la amiodarona. Los síntomas mejoran al suspender el fármaco.

Isoniazida: es un eficaz tratamiento antituberculoso. Esta droga interfiere con el metabolismo de la vitamina B₆ y produce una axonopatía distal sensitivomotora que se puede prevenir con un tratamiento profiláctico con esta vitamina.

Metronidazol: es un antibiótico utilizado para el tratamiento de infecciones anaeróbicas. La neuropatía compromete primariamente fibras sensitivas de grueso calibre.

Talidomida: se emplea actualmente en el tratamiento del mieloma múltiple y el lupus discoide. Hay pérdida distal de la sensibilidad termalgésica y táctil superficial. Puede desarrollarse debilidad muscular tanto proximal como distal. A pesar de la suspensión del fármaco, la recuperación de la función sensitiva no aparece hasta muchos años después. El control de las amplitudes del nervio sural por electromiografía podría ser eficaz para detectar la presencia de neuropatía aun en pacientes asintomáticos. Los estudios patológicos indican degeneración axonal.

Sarcoidosis

La polineuropatía es del tipo sensitivomotora distal axonal. Los cambios histológicos revelan presencia de granulomas o cambios inflamatorios en el espacio epineural y perineural, con panangiitis y degeneración axonal.

Polineuropatía del paciente crítico

En la última década se ha identificado que la mayoría de los pacientes que sufren sepsis y falla multisistémica durante la internación en terapia intensiva desarrollan una neuropatía con predominio motor axonal, que en los casos más graves retarda el destete del respirador y aumenta la morbilidad y mortalidad. El mecanismo probable es la afectación de los nervios por los fenómenos inmunológicos y microvasculares que ocurren durante la respuesta inflamatoria sistémica (sepsis).

Neuropatías predominantemente motoras y desmielinizantes

Incluyen el síndrome de Guillain-Barré (GB), la polineuropatía inflamatoria desmielinizante crónica (PIDC) y la neuropatía motora multifocal. Son enfermedades reconocidas como neuropatías desmielinizantes primarias, término que se utiliza para diferenciarlas de neuropatías en las cuales la desmielinización es secundaria al daño axonal.

Síndrome de Guillain-Barré

Manifestaciones clínicas. Criterios diagnósticos: (véase cuadro 12-2).

El síndrome de Guillain-Barré es la causa más común de parálisis generalizada flácida. Por lo general, el cuadro comienza con parestesias en los pies que se propagan a las manos, seguidas después de unos días por el síntoma cardinal de esta neuropatía que es debilidad muscular simétrica y progresiva, la cual afecta inicialmente los músculos distales de los miembros inferiores y, en forma ascendente, compromete los miembros superiores y los músculos respiratorios.

El dolor en la región lumbar y los miembros es frecuente y, en ocasiones, muy intenso.

Al examen físico los hallazgos más característicos son debilidad simétrica de los miembros, con reflejos disminuidos o ausentes. A pesar de las parestesias y el dolor, el examen sensitivo es normal o sólo demuestra una leve hipoestesia en los pacientes más afectados.

En los casos más graves puede haber compromiso respiratorio, lo que obliga a la asistencia respiratoria mecánica, y disfunción autonómica que se manifiesta por taquicardia fija y fluctuaciones de la tensión arterial. Es común la debilidad muscular en territorio de pares craneales que se manifiesta como paresia facial bilateral, oftalmoparesia y trastornos deglutorios.

En algunos pacientes las manifestaciones comienzan afectando los pares craneales y luego la debilidad se extiende en forma descendente.

Evolución: se caracteriza por debilidad progresiva durante un período de hasta cuatro semanas, una fase de estabilización y por último una tercera fase de mejoría en la cual suelen normalizarse primero los últimos músculos afectados.

Antecedentes y enfermedades asociadas: cerca del 70% de los pacientes refiere el antecedente de infecciones en los 15 días previos al comienzo de la enfermedad. La enteritis por *Campylobacter jejuni* ha sido reconocida en tiempos recientes como el antecedente infeccioso más frecuente en pacientes con síndrome de Guillain-Barré. Otras causas frecuentes incluyen infecciones respiratorias bacterianas y virales, infecciones por citomegalovirus, virus de la hepatitis y virus de Epstein-Barr.

Las vacunas, la cirugía general y la anestesia son otros antecedentes reconocidos. El Guillain-Barré y, con más frecuencia, la polineuropatía inflamatoria desmielinizante crónica pueden desarrollarse en el curso de enfermedades sistémicas como el lupus eritematoso y la enfermedad de Hodgkin. La infección por HIV debe ser investigada en todo paciente con Guillain-Barré o PIDC debido a que estas neuropatías pueden

Cuadro 12-2. Criterios diagnósticos del Guillain-Barré

Clínico:	Debilidad simétrica progresiva en los miembros, arreflexia, progresión < de cuatro semanas, ausencia de otras causas de neuropatía aguda (p. ej., porfiria, toxinas)
LCR:	Aumento de las proteínas por encima de 0,45 g por litro y < 10 células/mm ³
EMG:	El enlentecimiento de la velocidad de conducción, la prolongación de la latencia distal, el bloqueo de conducción y la prolongación o ausencia de las ondas F evidencian desmielinización La desnervación es tardía e indica daño axonal secundario